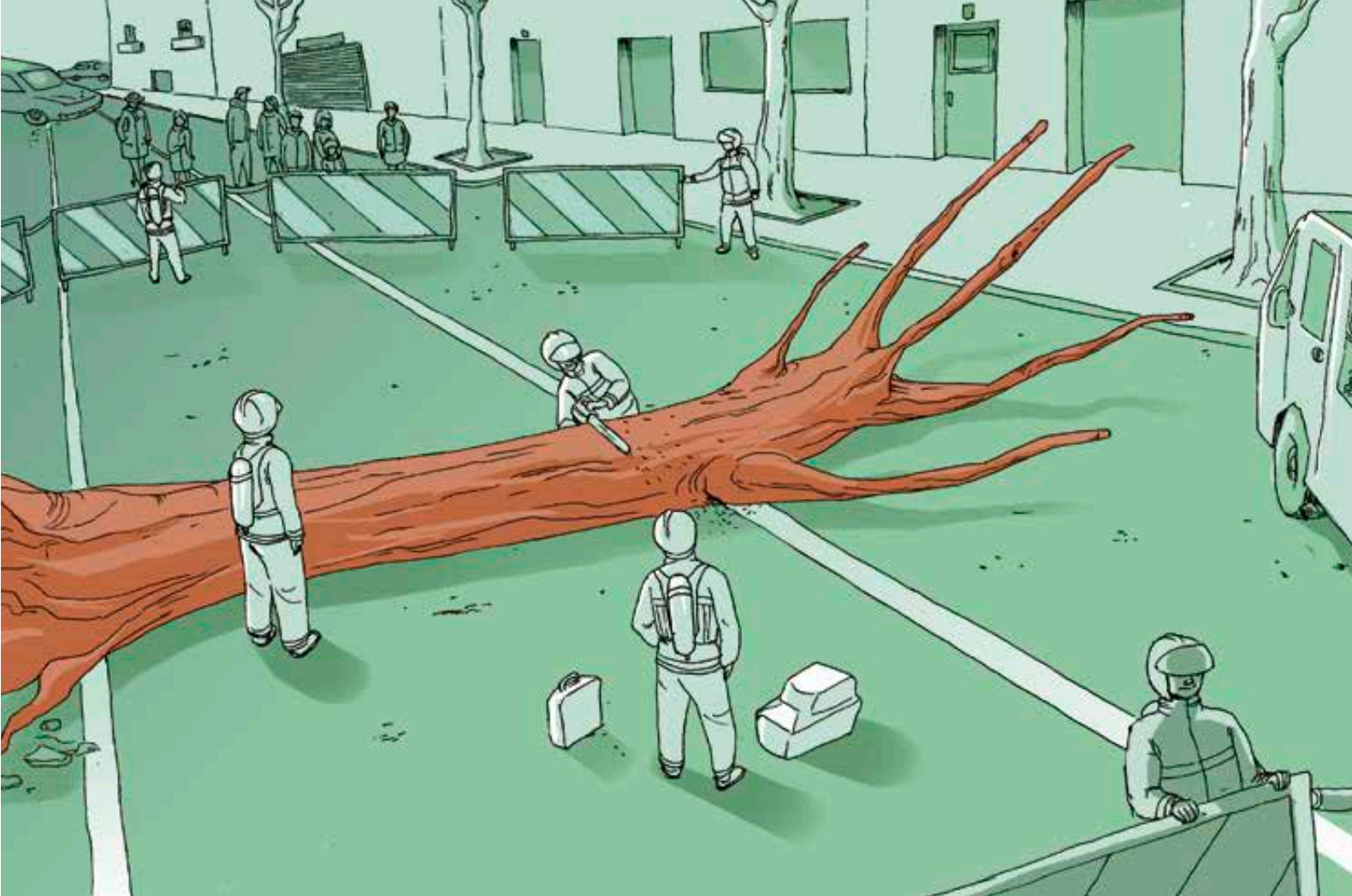




Sergio Catalán Calvo

PARTE 5

Manual de riesgos
tecnológicos
y asistencias
técnicas

APEO Y PODA DE ARBOLADO

Coordinadores de la colección

Agustín de la Herrán Souto
José Carlos Martínez Collado
Alejandro Cabrera Ayllón



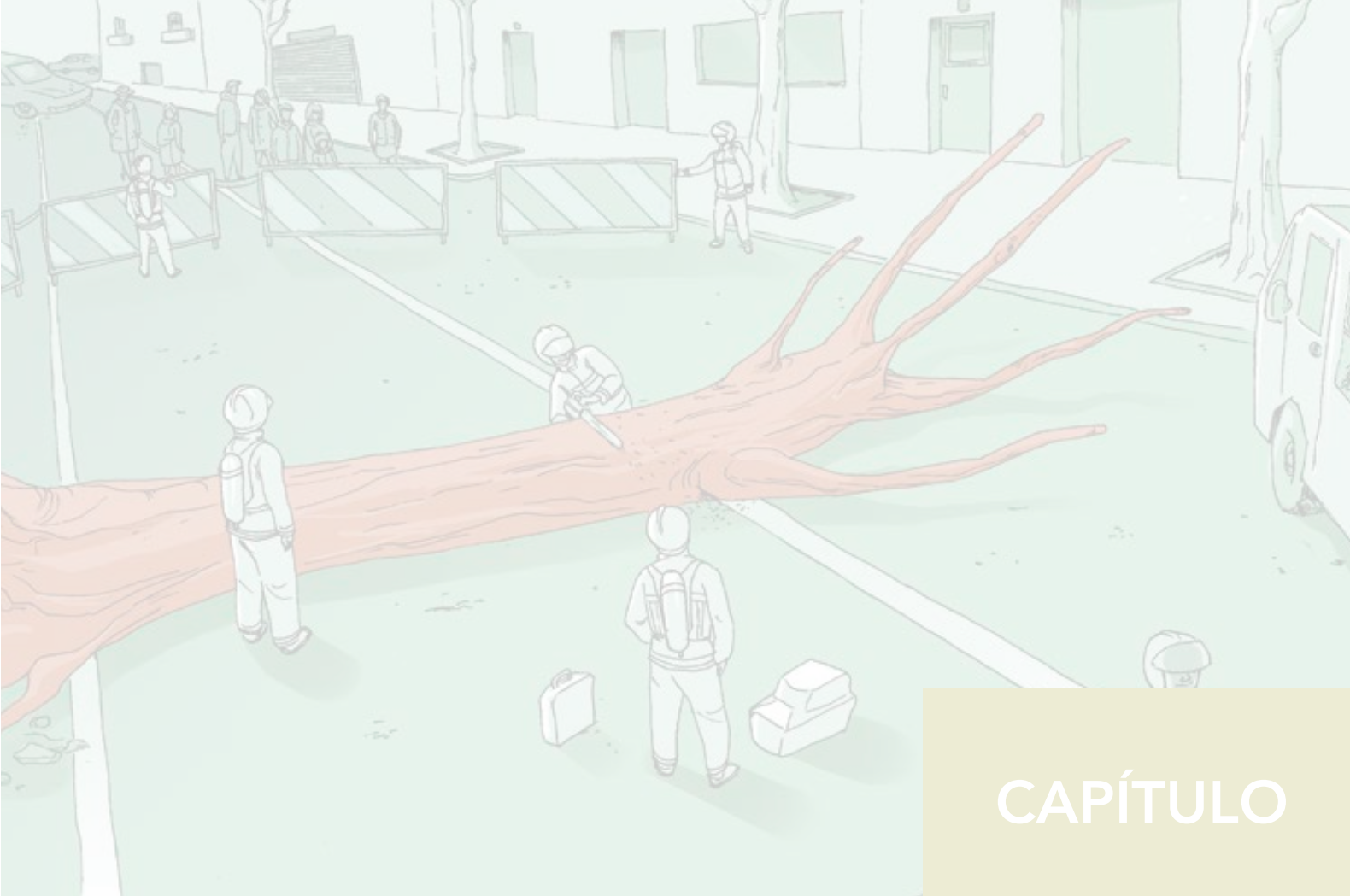
Documento bajo licencia Creative Commons CC BY-NC-SA 4.0 elaborado por Grupo Tragsa y CEIS Guadalajara. No se permite un uso comercial de la obra original ni de las posibles obras derivadas, la distribución de las cuales se debe hacer con una licencia igual a la que regula la obra original. Asimismo, no se podrán distribuir o modificar las imágenes contenidas en este manual sin la autorización previa de los autores o propietarios originales aquí indicados.

Edición r0 2015.10.05

manualesbb@ceisguadalajara.es
www.ceisguadalajara.es

Tratamiento
pedagógico, diseño y
producción

 Griker
Orgemer



CAPÍTULO

1

Caracterización

El apeo y poda de arbolado que realiza el bombero difiere bastante del que se lleva a cabo en el trabajo forestal, debido sobre todo a las condiciones que imponen los propios árboles sobre los que hay que actuar (árboles podridos que amenazan con caerse, árboles derribados que hay que apartar, ramas rotas que podrían caer, etc.). La solución de estas situaciones con la mayor eficacia y el mínimo riesgo pasa por saber valorar el estado del árbol, sus características, las técnicas de apeo y poda y el uso de herramientas adecuadas.

1. COMPETENCIAS

Si la situación no es realmente una emergencia porque no supone un riesgo inminente (un árbol podrido pero que aún se mantendrá en pie por un tiempo, o un árbol excesivamente inclinado en una zona de monte, por ejemplo), la intervención de apeo o poda no sería de nuestra competencia.

Por otra parte, después de eliminar una amenaza tendremos que valorar si hemos de seguir interviniendo (por ejemplo, tronizando un árbol que hemos derribado y que bloquea la vía pública) o no (por ejemplo, si ese árbol ha quedado en medio de un parque, donde el Ayuntamiento debe hacerse cargo si dispone de un servicio de jardinería que pueda hacerlo).

2. DESARROLLO DE LA INTERVENCIÓN

La primera parte y la más importante va a ser la **valoración de la situación** que permitirá identificar el riesgo real que supone el árbol y, en función de esto, elegiremos la estrategia a seguir. Después definiremos un perímetro en la zona para evitar el riesgo a terceras personas. Una vez hecho esto, actuaremos para eliminar la situación de riesgo y, cuando la normalidad esté restablecida, daremos por acabada la intervención.

3. TIPOLOGÍA DE LAS INTERVENCIONES

3.1. APEO

Apeo es el derribo de un árbol. Puede tratarse de un árbol inclinado, sobre plano inclinado, podrido o seco, de grandes dimensiones, etc.

3.2. PODA

Es el corte de una o varias ramas del árbol. La mayor dificultad de esta actuación reside en el acceso a la rama cuando está a cierta altura, dado que en ese caso se necesitarán escaleras, vehículo de altura o material de rescate en altura para efectuar la trepa.

3.3. TRABAJOS EN INCENDIOS FORESTALES

Se trata de despejar una zona de árboles durante incendios forestales para tener una zona libre de combustible y, por tanto, disponer de un enclave seguro en el que trabajar (a modo

de cortafuegos). Tras el incendio forestal, es posible que sea necesario apea ciertos ejemplares por el riesgo que representan.

3.4. ÁRBOLES CAÍDOS

Este tipo de intervención implica la valoración sobre el terreno tanto de las fuerzas de tracción y compresión a las que está sometido el propio árbol como la identificación de los puntos sobre los que estas se ejercen. Asimismo, es necesario valorar el riesgo que su peso puede ejercer sobre otros elementos inestables o peligrosos.

3.5. DESBROCE CON MOTOSIERRA

Permite eliminar el combustible en una zona concreta o limpiar una zona de vegetación mientras se realiza la búsqueda de una persona desaparecida, entre otras utilidades. Aunque la motosierra no está diseñada específicamente para desbrozar, sabiendo emplear una técnica correcta, se puede aprovechar este equipo para esta tarea.

4. CONOCIMIENTOS TEÓRICOS BÁSICOS

4.1. ANATOMÍA DE LOS ÁRBOLES

El árbol se compone de seis elementos principales: raíz, tronco, ramas, hojas, flores y frutos. Las tres primeras (las raíces, el tronco y las ramas) son los que gozan de mayor interés para nosotros.

- **Raíces:** sujetan el árbol al suelo y por ellas absorbe los nutrientes del suelo y el agua.
- **Ramas:** con hojas incluidas, son las encargadas de realizar la fotosíntesis, transformando los elementos inorgánicos (sales minerales) en orgánicos (azúcares).
- **Tronco:** funciona como columna sustentadora uniendo ramas y raíces. Si le hiciéramos un corte transversal nos encontraríamos desde el exterior hacia el interior las siguientes partes:
 - **Corteza:** capa más externa, formada por células muertas del mismo árbol. Sirve de protección contra microorganismos y agentes atmosféricos.

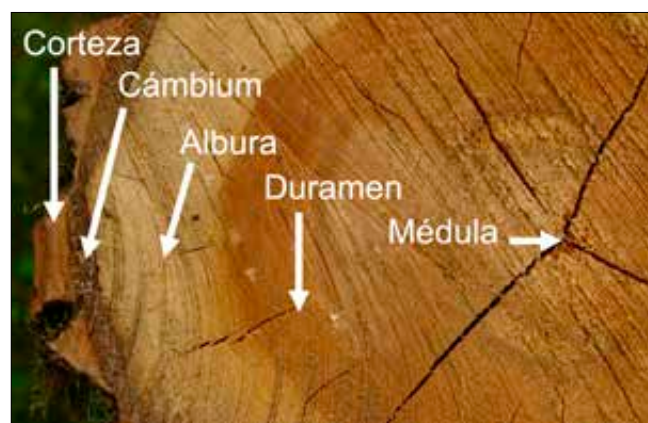


Imagen 1. Partes del tronco

- **Cámbium:** se divide en dos capas: interior (xilema), que forma la madera, y la exterior (floema), que forma parte de la corteza.
- **Albura:** madera mas blanca de más reciente formación por la que viajan los compuestos de la savia.
- **Duramen:** madera dura, consistente y oscura (no fluye savia). Formada por células fisiológicamente inactivas y se encuentra en el centro del árbol. Parte normalmente afectada por pudriciones.
- **Médula vegetal:** zona central del tronco de escasa resistencia.

4.2. LA ESTÁTICA EN LOS ÁRBOLES Y LAS PROPIEDADES MECÁNICAS DE LA MADERA VERDE

Desde el punto de vista de la estática (rama de la mecánica que analiza las cargas y estudia el equilibrio de fuerzas en los sistemas físicos en equilibrio estático) el árbol, como una estructura, se considera estáticamente seguro cuando existe un equilibrio entre tres variables: cargas que actúan sobre los árboles, propiedades de los materiales (dureza y elasticidad) y geometría de la estructura.

Por ejemplo, si un árbol está expuesto a un viento fuerte (carga), necesitará que su estructura y su material sean suficientemente fuertes.

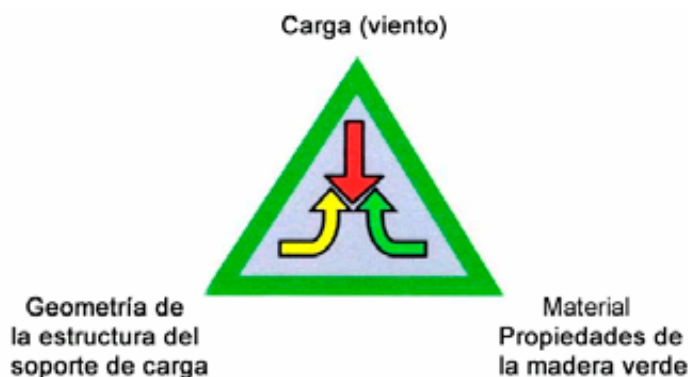


Imagen 2. Triángulo de la estática

4.2.1. CARGAS QUE ACTÚAN SOBRE LOS ÁRBOLES

El peso del propio árbol como carga para él mismo suele considerarse insignificante ya que la resistencia a la compresión de la madera es mucho mayor que el peso del propio árbol ($2,0 \text{ kN/cm}^2$).

El peso del hielo o la nieve supone un riesgo mayor de fractura de las ramas porque la madera verde al recibir una carga constante tiende a agrietarse.

La carga que más va a comprometer la estabilidad del árbol es el viento fuerte (tormentas, vendavales, etc.). El

viento que sopla constante no es peligroso, de hecho el árbol se protege contra él creando madera de reacción, es decir, aumentando la resistencia de su estructura.

La **fuerza del viento** depende de varios **factores**:

- **Situación geográfica:** las diferentes superficies terrestres registran diferente velocidad y dirección de viento.
- **Situación topográfica:** no hace el mismo viento dentro de una ciudad que en medio del campo.
- **Estación del año:** final de verano / otoño es la época de mayores tormentas, esto sumado a que el árbol aún no haya perdido sus hojas provoca una gran presión de viento en la copa del árbol.
- **Influencias meteorológicas:** con bajas presiones la densidad del aire aumenta, con lo que la presión que ejerce el viento es mayor.
- **Altura:** a mayor altura, mayor velocidad del viento.
- **Resistencia:** durante las tormentas las hojas y ramas de los árboles se doblan hacia atrás reduciendo la superficie expuesta al viento.
- **Formas de crecimiento y el efecto palanca:** al haber mayor velocidad del viento a mayor altura, los árboles grandes tienen que tener mayor grosor del tronco que los árboles pequeños.

4.2.2. PROPIEDADES DE LOS MATERIALES

a) Dureza de la madera

Las propiedades de la madera verde y de la seca son diferentes.

El Catálogo de Stuttgart sobre la dureza de las maderas, que fue el resultado de un estudio realizado en Alemania en los años 80 sobre las propiedades de la madera en árboles vivos, recoge las compresiones y las resistencias al corte o cizallamiento en todas las direcciones anatómicas.

El estudio sacó en claro, entre otras cosas, que como media la madera verde resiste unas fuerzas de compresión de $2,0 \text{ kN/cm}^2$, es decir, un árbol con un tronco de 8 cm de diámetro puede aguantar un peso de 10 T. La madera verde varía desde $1,4 \text{ kN/cm}^2$ del Castaño de Indias (*Aesculus hippocastanum*) a $2,8 \text{ kN/cm}^2$ del Roble (*Quercus*).

(Ver tabla 1 en página siguiente)

Donde:

Cw es el coeficiente aerodinámico de la copa propuesto en el estudio.

y E-mod es el modulo de elasticidad longitudinal o módulo de Young, que caracteriza el comportamiento de un material elástico, según la dirección en la que se aplica una fuerza.

**Tabla 1.** Catálogo Stuttgart de la dureza de la madera —propiedades materiales de la madera verde— (Brudi, 2001)

Especies	Fuerza de compresión en KN/cm ²	E-mod en KN/cm ²	Límite de elasticidad en %	Valor Cw propuesto
Aesculushippocast.	1,4	525	0,27	0,35
Abies alba	1,5	950	0,16	0,20
Cedrus deodara	1,5	765	0,2	0,20
Aianthus altfsima	1,6	640	0,25	0,15
Picea omorika	1,6	900	0,18	0,20
Carpinusbetulus	1,6	880	0,18	0,25
Populusnigra `Italica`	1,6	680	0,24	0,30
Salís alba	1,6	775	0,21	0,20
Salís alba `Tristis`	1,6	700	0,23	0,20
Sorbus aria	1,6	600	0,27	0,25
Larix decidua	1,7	535	0,32	0,15
Liriodendrontulipifera	1,7	500	0,34	0,25
Pinussylvestris	1,7	580	0,29	0,15
Pyruscommunis	1,7	580	0,29	0,30
Tilia x hollandica	1,7	450	0,38	0,25
Tilia euchlora	1,75	700	0,25	0,25
Pinuspinaster	1,8	850	0,21	0,20
Sequoiadendrongig.	1,8	455	0,4	0,20
Hacer negundo	2	560	0,36	0,25
Hacer saccharinum	2	600	0,33	0,25
Hacer sacharum	2	545	0,37	0,25
Chamaecyparislav.	2	735	0,27	0,20
Alnus glutinosa	2	800	0,25	0,25
Populus x canescens	2	605	0,33	0,20 – 0,25
Populusnigra	2	652	0,31	0,20
Populus alba	2	640	0,31	0,20
Pseudotsugamenziesii	2	1000	0,2	0,20
Quercus rubra	2	720	0,28	0,25
Robinia pseudoacacia	2	705	0,28	0,15
Robinia monophy.	2	520	0,38	0,15 – 0,20
Sophora japónicas	2	645	0,31	0,15
Tilia tomentosa	2	835	0,24	0,25 – 0,30
Tilia platiphylls	2	800	0,25	0,25
Tilia cordata	2	830	0,24	0,25
Ulmusgalbra	2	570	0,35	0,25
Picea abies	2,1	900	0,23	0,20
Betulapendula	2,2	705	0,31	0,12
Fagussylvatica	2,25	850	0,26	0,25 – 0,30
Hacer pseudopplantanus	2,5	850	0,29	0,25
Castanea sativa	2,5	600	0,42	0,25
Hacer campestre	2,55	600	0,43	0,25
Fraxinusexcelsior	2,6	625	0,42	0,20
Platanus x hybr.	2,7	625	0,43	0,25
Quercusrobur	2,8	690	0,41	0,25

b) Elasticidad

El **límite de elasticidad** es la máxima tensión que un material puede soportar para después volver a su forma original.

Tal y como se recoge en el Catálogo de Stuttgart, el valor elástico en cada árbol es muy constante y, si se supera su límite de elasticidad, las fibras de la madera permanecen deformadas, siendo éste el punto donde el material empieza a fisurarse (ruptura primaria). Si se sigue aplicando fuerza a este material, terminará por romperse (ruptura secundaria). También, el límite elástico permanece constante a diferentes alturas del tronco.

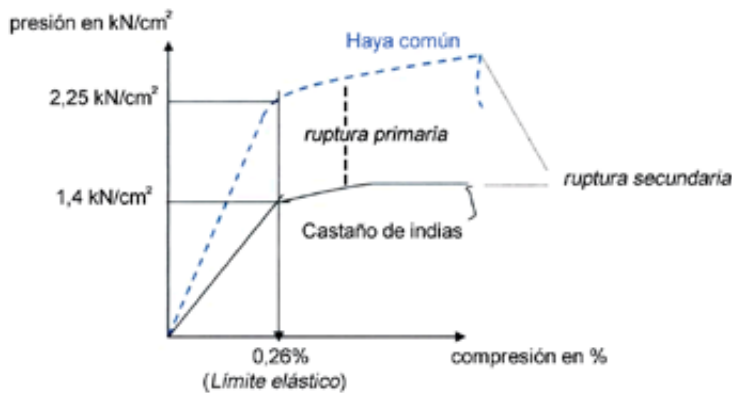


Imagen 3. Gráfico - Límite de elasticidad

c) Geometría del tronco

La **seguridad de un tronco hueco** va a depender de la **carga** que tenga que soportar y del **grosor de la pared** del mismo. Un tronco hueco no necesariamente va a ser inseguro, los mástiles de los barcos modernos son huecos y no por ello son inseguros. Se puede determinar la seguridad estructural de un árbol hueco (por problemas de hongos, chancros, etc.) midiendo su pared residual.

4.3. CÁLCULO DEL PESO DE LA MADERA

Hay situaciones especiales en las que necesitaremos saber el peso aproximado del árbol para planificar nuestra intervención. Por ejemplo, ha caído un árbol sobre una edificación y necesitamos determinar su peso para conocer el nivel de seguridad de la misma; necesitamos determinar si hace falta una grúa para mover un árbol y, en caso de necesitarla, la capacidad de carga requerida; tenemos que usar el tractel ®¹ para arrastrar un árbol caído en la carretera y no sabemos si es el medio adecuado para moverlo; etc.

Los expertos que se dedican a este tipo de mediciones, además de utilizar herramientas específicas (compás finlandés, medidor angular de diámetro de Bitterlich, teodolito, etc.), también usan complicados cálculos matemáticos que varían en función de la forma del tronco del árbol: método de Hoenadl, fórmula de Smalian, fórmula de Huber, de Simony, de Breyman, etc. Todos estos medios no tienen en cuenta las ramas del árbol y además tienen un porcentaje aproximado de error del 15%.

¹ Tractel ®, en adelante tractel

Existe una técnica para calcular el peso del árbol que podemos utilizar siempre que no contemos con otras herramientas para hacerlo. Si bien el cálculo del peso del árbol será aproximado, nos proporcionará información valiosa para realizar la intervención.

La técnica consiste en tratar el árbol **como si fuera un cilindro**, ramas incluidas, para simplificar el cálculo y hacerlo útil para la intervención. De este modo, calcularemos su altura y su radio y a partir de ahí, obtendremos su volumen y lo multiplicaremos por su densidad.

$$\text{Peso} = \text{volumen} \cdot \text{densidad} = (\pi \cdot r^2 \cdot h) \cdot \text{densidad}$$

A continuación, se estudia la forma en que podemos realizar este cálculo de forma rápida para una intervención:

4.3.1. CÁLCULO DE LA ALTURA

Primero tendremos que determinar la altura de un árbol. Si se tratara de un **árbol caído**, simplemente lo mediremos de punta a punta, es decir, desde donde empieza el tronco hasta donde acaba la copa.

Si lo que necesitamos es medir un **árbol en pie o apoyado sobre algo** (podría incluso tener riesgo de que caiga), vamos a preservar nuestra seguridad y la del personal que interviene en esta maniobra por lo que realizaremos un cálculo aproximado a partir de la información que tenemos a la vista.

Si la situación lo permite, podremos aplicar la siguiente técnica para obtener una cifra más exacta:

- Nos colocaremos a una distancia conocida del árbol (esto significa que tenemos que medirla con cinta métrica). A esta distancia la llamaremos D. La altura del árbol que queremos calcular la llamaremos H.
- Sujetaremos una regla o flexómetro (metro) a la altura de los ojos con el brazo extendido. La distancia entre la mano y el ojo la llamaremos d. Mantendremos la regla o metro vertical si el árbol se encuentra vertical, pero si por ejemplo el tronco está apoyado, digamos a 45°, tendremos que sujetar la regla con la misma inclinación que se encuentra el ejemplar que queremos medir.
- Cerramos un ojo y calculamos cuántos centímetros de nuestro metro corresponden a la altura del árbol. A esta distancia en centímetros la llamaremos h.

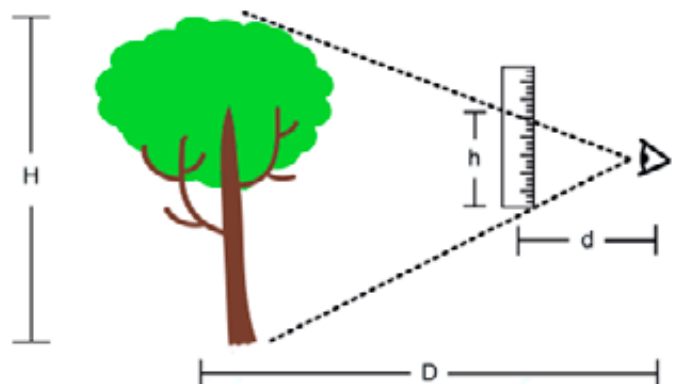


Imagen 4. Altura de árbol



Ahora, por semejanza de triángulos, sabemos que:

$$\frac{H}{h} = \frac{D}{d}$$

Para despejar H (la altura del árbol) en la ecuación nos quedaría así:

$$H = h \cdot \left(\frac{D}{d} \right)$$



Si queremos medir un árbol y nos colocamos a 20 m (2000 cm) de distancia sosteniendo un metro con el brazo extendido. La distancia entre el metro y nuestro ojo son 70 cm y vemos que el árbol corresponde a 50 cm en nuestro metro. Con lo cual tendríamos lo siguiente:

$$\text{Altura} = 50 \cdot \left(\frac{2000}{70} \right) = 50 \cdot 28,5 = 1425 \text{ cm} = 14,25 \text{ m}$$



Respecto a la aplicación de esta técnica hay que tener en cuenta que aun haciendo todo correctamente se trata de mediciones poco exactas, sin embargo si no se cuentan con otros medios es una forma adecuada de calcular la altura de un ejemplar sobre el que tengamos que intervenir.

Si tenemos un distanciómetro láser, estos cálculos de semejanza de triángulos se pueden hacer de forma automática, aportando al equipo mediciones de longitud desde nuestra posición a la base y a la copa del árbol. En este último caso, habrá que tener siempre cuidado de no hacer tropezar el láser con las ramas y hojas que pudiera haber por medio porque se falsearían los datos tomados.

4.3.2. CÁLCULO DEL RADIO MEDIANTE EL CÁLCULO DEL PERÍMETRO

Será complicado medir el radio del tronco porque haría falta un corte limpio o porque, al no estar cortado el tronco, no tenemos acceso al centro del mismo. Es por esto que tendremos que obtener el radio a partir del perímetro.

Para sacar una medida del perímetro con la mayor exactitud posible **tomaremos la medida a media altura del tronco** siempre que podamos. En el caso que no sea posible (por ejemplo si el árbol está en pie) **mediremos el perímetro del tronco a la altura de nuestro pecho**.

Una vez que hayamos medido el perímetro, lo dividiremos entre π (símbolo "pi" = 3,14).

$$\text{Radio} = r = \frac{\text{perímetro}}{2} \cdot \pi$$



Tenemos un árbol con un perímetro de 180 cm

$$r = \frac{180}{2} \cdot \pi = 28,5$$

El radio del árbol será de 28,5 centímetros.

El diámetro del árbol será de $2 \cdot r = 57$ centímetros

4.3.3. CÁLCULO DEL VOLUMEN

Para medir el volumen del cilindro tenemos que multiplicar π (símbolo "pi" = 3,14) por el cuadrado del radio por la altura del árbol:

$$\text{Volumen} = 3,14 \cdot \text{radio}^2 \cdot \text{altura}$$

CILINDRO

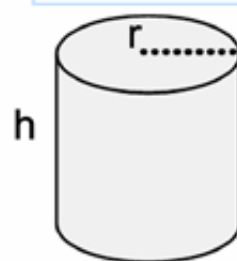


Imagen 5. Cilindro



Hay que recordar poner en la fórmula todas las medidas en la misma unidad para garantizar un resultado correcto. La siguiente tabla de equivalencias nos ayudará a hacerlo:

Tabla 2. Equivalencia entre metros, decímetros y centímetros cúbicos

1 m^3	=	1.000 dm^3	=	$1.000.000 \text{ cm}^3$
-----------------	---	----------------------	---	--------------------------



Tenemos un árbol con un radio de 28 cm y con una altura de 14,25 m (1.425 cm)

$$3,14 \cdot 28^2 \cdot 1425 = 3,14 \cdot 784 \cdot 1425 = 3.508.008 \text{ cm}^3$$

El volumen del árbol será de $3,5 \text{ m}^3$

En el ejemplo anterior el volumen del árbol es aproximadamente de $3,5 \text{ m}^3$ de madera, pero, ¿cuánto pesa?

Para responder a esta pregunta tendremos que saber su densidad.

4.3.4. CÁLCULO DE LA DENSIDAD DE LA MADERA VERDE Y DE LA SECA

La investigación científica ha determinado que la **densidad** real de la madera (maciza) es de 1,56 sin tomar en cuenta las diferencias entre las especies. Sin embargo, fuera del laboratorio, la densidad aparente (aquella que comprende el volumen de los huecos y los macizos) varía en función de la

especie, la humedad del ambiente y la ubicación en la que se encuentra el árbol. Por este motivo, para determinar la densidad media de un árbol hay que realizar diferentes mediciones. La madera en su interior puede contener agua de constitución (inerte a su naturaleza orgánica), agua de saturación (impregna sus paredes) y agua libre (absorbida por capilaridad de su medio circundante).

Se dice que la madera ha sido secada al aire cuando se consigue el siguiente equilibrio: El agua libre desaparece (se desprende hacia la atmósfera) y queda el agua de constitución y el agua de saturación que se encuentra en consonancia con la humedad de la atmósfera que rodea a la madera.

La humedad de la madera varía entre límites muy amplios.

Entre el 10 y el 15% del peso de la madera secada al aire es agua y, dado que las distintas mediciones que se realizan en el medio físico están afectadas por cierto porcentaje de humedad atmosférica, se ha determinado, a nivel internacional, que la humedad media es del **15 por ciento**. Este valor es el que se utiliza en la industria para madera seca con un uso comercial.

Tabla 3. Densidad aparente de las maderas más comunes “en seco” (secadas al aire. Humedad media = 15%)

Abeto	0,32 – 0,62	Kg/dm ³
Pino Común	0,32 – 0,76	Kg/dm ³
Pinabette	0,37 – 0,75	Kg/dm ³
Pino Negro	0,38 – 0,74	Kg/dm ³
Alerce	0,44 – 0,80	Kg/dm ³
Álamo	0,45 – 0,70	Kg/dm ³
Olmo	0,56 – 0,82	Kg/dm ³
Nogal	0,60 – 0,81	Kg/dm ³
Haya	0,60 – 0,90	Kg/dm ³
Roble	0,71 – 1,07	Kg/dm ³
Pino- tea	0,83 – 0,85	Kg/dm ³
Encina	0,95 – 1,20	Kg/dm ³

Nosotros no vamos a encontrar esos porcentajes de humedad en árboles que se encuentran en la naturaleza. Este porcentaje tan bajo de humedad sólo se alcanza en leña cortada, un árbol completo tiene una mayor humedad, por lo que para llegar a ese porcentaje del 15% se necesitaría, como mínimo, que el árbol llevara dos años seco.

Si el árbol estuviera caído y apoyado en el suelo, su nivel de humedad tardará más en disminuir, incluso podría incrementarse en época de lluvias debido a la imbibición de agua que hace la madera.

En intervención, vamos a encontrarnos habitualmente árboles en pie o recién caídos, a los que tendremos que aplicar distintos valores de densidad aparente, ya que es éste el parámetro que nos interesa.

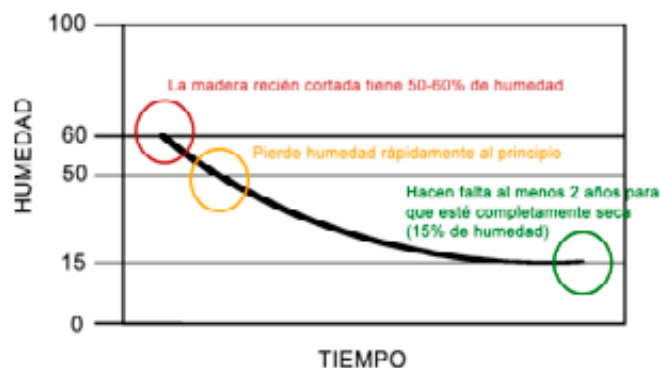


Imagen 6. Gráfica humedad-tiempo

Como indica el gráfico anterior, la madera verde recién cortada tiene un porcentaje aproximado de humedad de entre el 50 y el 60% por lo que consideraremos el 55% como cifra media.

La humedad en la madera verde, al igual que la densidad real, varía en función de la especie, de la parte del árbol sobre la que se haga la medición, de la ubicación del ejemplar, etc.

Por este motivo, para determinar la densidad de la madera verde, tenemos que sumar un 40% ($55\% - 15\% = 40\%$) a la densidad de la madera seca.

Una densidad aparente alta implica una mayor superficie de sus elementos resistentes y menor de sus poros; hay más madera maciza y menos huecos. Por su densidad aparente las maderas se clasifican en pesadas, ligeras y muy ligeras tal y como indica la siguiente tabla.

Tabla 4. Tipo de madera en función de su peso

PESADAS	LIGERAS	MUY LIGERAS
Mayor a 0,8 kg/dm ³	Entre 0,5 y 0,7 kg/dm ³	Menores de 0,5 kg/dm ³

Atendiendo a esta tabulación, podemos obtener un segundo cálculo, aún más simplificado, de la densidad aparente que necesitamos.

Tabla 5. Densidad aparente en función del tipo de madera

PESADAS	LIGERAS	MUY LIGERAS
Si es mayor de 0,8	Sí está alrededor de 0,6	Las menores de 0,5
Tendrá una densidad en verde de 1,1 kg/dm ³ (0,8 x 1,4)	Tendrá una densidad en verde de 0,84 kg/dm ³	Tendrá una densidad en verde de menor de 0,7 kg/dm ³

Observando la tabla anterior, en la que se refieren diferentes especies, podemos reseñar que el rango de densidad es muy amplio, llegando en muchas ocasiones a ser del doble. **Debido a esta falta de precisión, se ha optado por utilizar la densidad de 0,6 kg/dm³ “en seco” como media, lo que equivale a un 0,8 kg/dm³ aproximadamente “en verde”.** Estas cifras van a valer para las especies más comunes en España como pino, olmo y chopo, por ejemplo. Si nos encon-



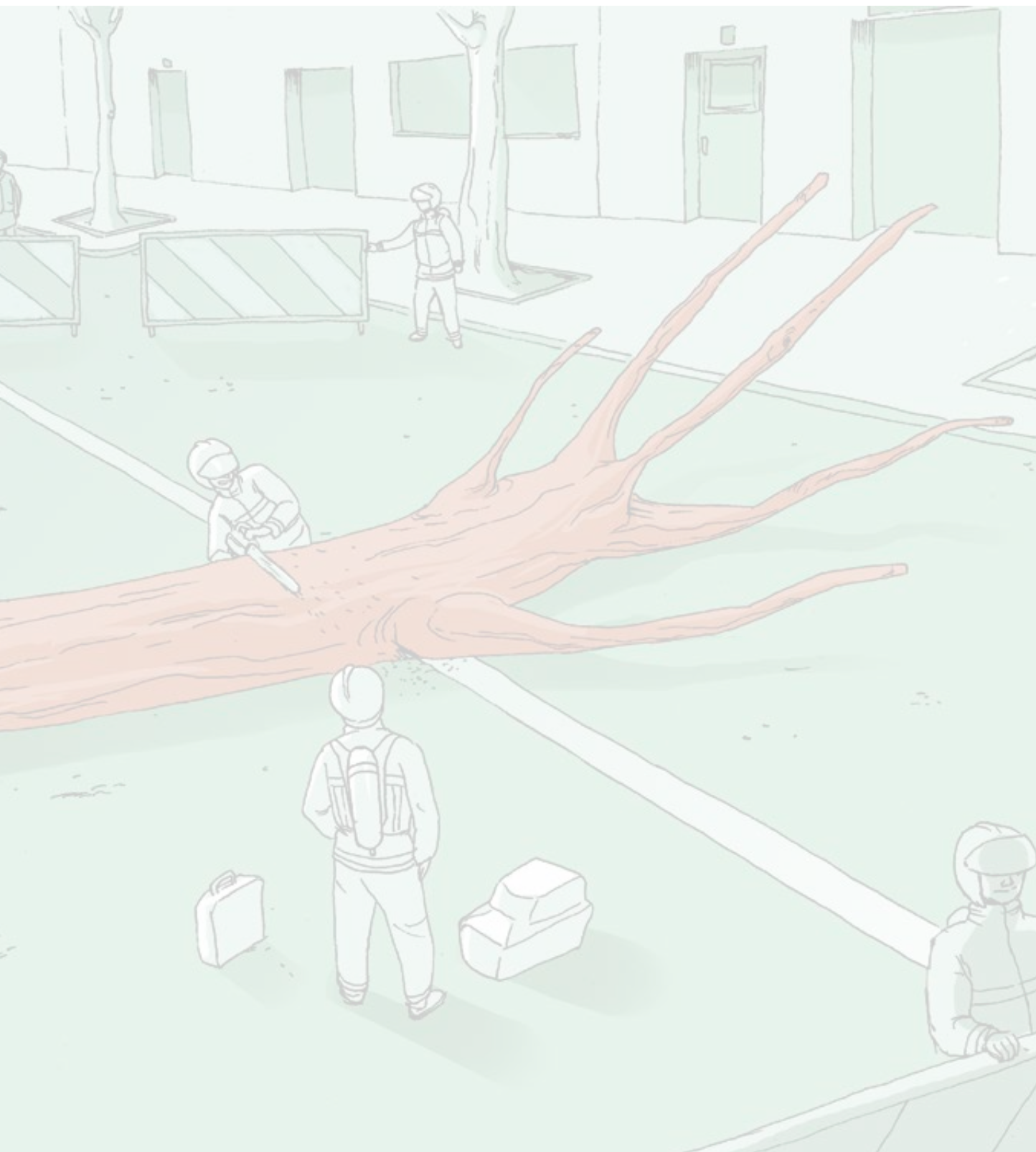
tramos con encina o roble utilizaremos $0,8 \text{ kg/dm}^3$ en seco y 1 kg/dm^3 en verde.

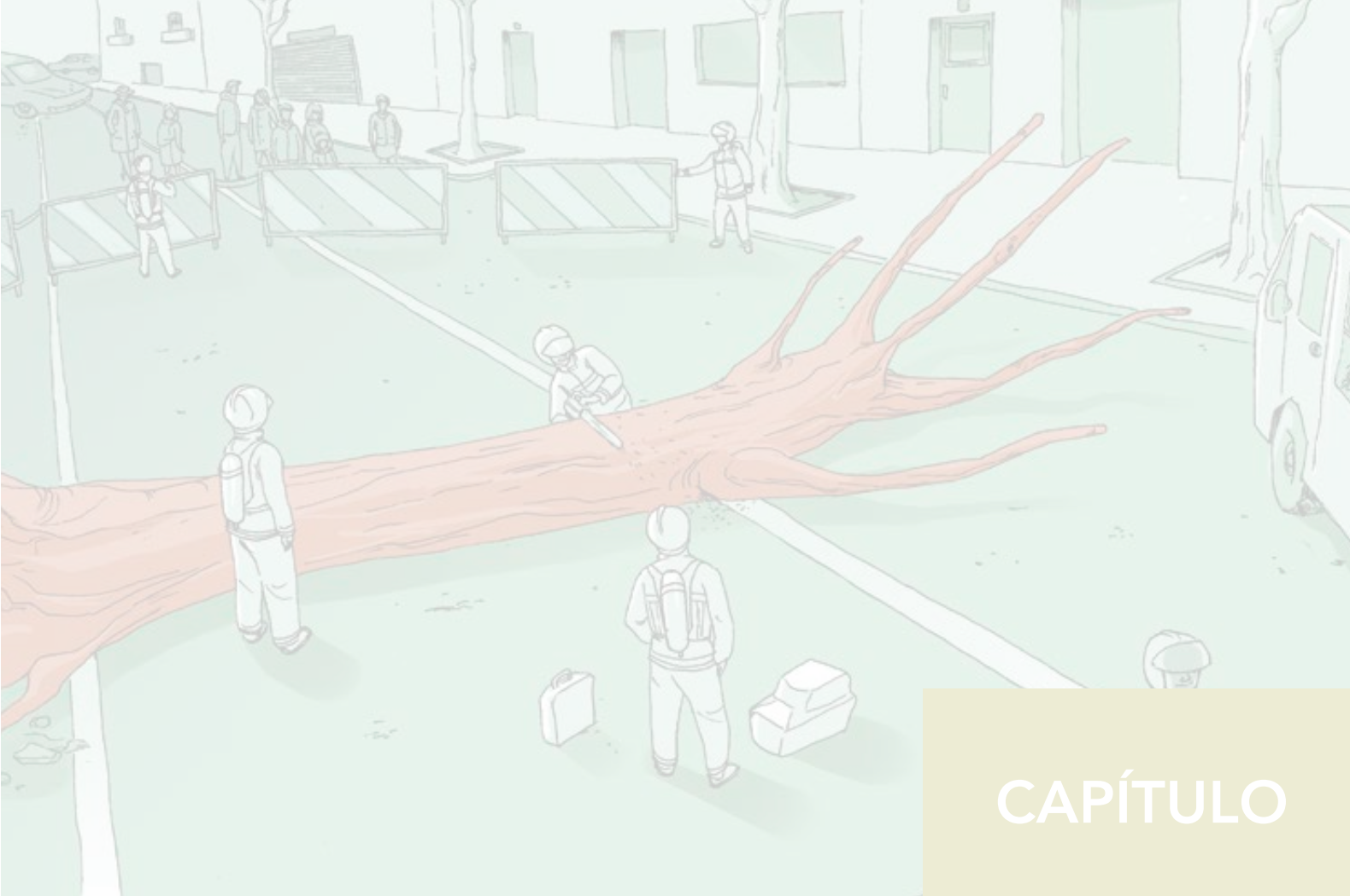
Como curiosidad podemos observar que las maderas verdes pesadas, por ejemplo la de una encina recién cortada, resultarán en densidades aparentes mayores de 1, por lo que si las metemos en agua se hundirán.



Para calcular el peso del pino verde, que cuenta con un volumen de $3,5 \text{ m}^3$:

$$\begin{aligned} 0,8 \text{ kg/dm}^3 &= 800 \text{ kg/m}^3 \\ 800 \text{ kg/m}^3 \times 3 \text{ m}^3 &= 2800 \text{ kg} \end{aligned}$$





CAPÍTULO

2

Técnicas de intervención



1. HERRAMIENTAS

Algunas de las herramientas más habituales en las labores de apeo y poda de arbolado son las siguientes:

1.1. MOTOSIERRA



Esta herramienta se trata en el "Manual de equipos operativos y herramientas de intervención"

1.2. TRACTEL

El tractel sirve para el **apeo y derribo** de los árboles y para **arrastrar** un árbol caído para despejar una zona.

Va a ser imprescindible su uso cuando se quiera **cambiar la dirección de caída natural de un árbol**, para hacerlo caer en una zona que nos interese y evitar, por ejemplo, zonas especialmente vulnerables (edificios, coches, otros árboles, etc.).

Es muy útil también utilizarlo cuando un **árbol amenaza con volcar**, es decir, que sus raíces están fallando en su labor de sujetarlo al suelo. Derribarlo con el tractel simplifica la intervención y evita situaciones de peligro que se pueden dar al apearlo con la motosierra, debido a movimientos imprevisibles que puede provocar el equilibrio inestable del árbol.

Una alternativa para **retirar un árbol con rapidez** es arrastrarlo con el tractel. Para ello se necesita un punto de anclaje suficientemente resistente que el tractel no sea capaz de mover.

Si las condiciones lo permiten, por la accesibilidad y el peso sobre el que queremos actuar, se podrá utilizar como herramienta de tracción el cabestrante del vehículo.

1.3. CUÑAS

Las cuñas tienen que ser de un material que no dañe la cadena de la motosierra en el caso de que ésta las tocasen de forma accidental (de madera, plástico, teflón, aluminio...).

En el apeo de arbolado tendrán diversos usos:

- Para que **no se cierre el corte** e impedir que el peso del árbol haga que se aprisione el espadín, sobre todo en árboles en los que su diámetro es mayor que la longitud del espadín de la motosierra.
- Para **cambiar la dirección de caída de un árbol** respecto a su orientación de caída natural (permitiendo variaciones de hasta 30°).
- Para **apear árboles inclinados en sentido contrario**, siempre que la inclinación no sea excesiva (si la inclinación es excesiva usaremos el tractel).

1.4. MATERIAL DE ALTURA

Para trabajar con seguridad desde el primer momento, antes de subir al árbol, es importante **instalar una línea de vida en un punto superior al que nos encontremos**.

Para ello se necesitará:

- Un anillo de cinta de 1 m de longitud, aproximadamente.
- Un cordino de longitud mayor del doble a la rama donde se quiere hacer la instalación.
- Dos mosquetones.

La forma correcta de utilización de los materiales aquí relacionados se desarrollará más adelante, como parte de las técnicas que los requieran.

2. FASES Y DESARROLLO DE LA INTERVENCION

Para llevar a cabo una intervención relacionada con apeo o poda de arbolado, se deben ejecutar, de forma ordenada, las siguientes fases:

- Valoración del riesgo.
- Delimitación del perímetro de seguridad.
- Control y mitigación del riesgo.
- Fin de la intervención

2.1. VALORACIÓN DEL RIESGO

Al llegar al lugar de la intervención valoraremos **si realmente hay riesgo y si es necesaria nuestra actuación**. En este sentido, nos vamos a encontrar con diferentes tipos de situaciones:

- Existe un riesgo real y apreciable para la población**, por ejemplo, un árbol que ha caído en la carretera o una gran rama desgajada que amenaza caerse y representa un peligro para los ciudadanos.
- Existe un riesgo aparente, pero no real para la población**, cuando el aspecto del árbol parezca alarmante a simple vista, pero nuestra valoración indique que no representa un riesgo para la seguridad.
- Existe un riesgo inminente aunque apenas muestre indicios de ello**. Estos árboles podrían representar un alto riesgo para la población por tener un fallo estructural imprevisto.

Para evaluar la peligrosidad real del ejemplar, valoraremos el grado de descomposición de la madera, analizaremos el tipo de grietas que presenta el ejemplar, si presenta problemas en las raíces, tipo de uniones entre las ramas, presencia de chancros, etc.



Capítulo 3: "Evaluación de arbolado peligroso: indicadores de peligro"

También tendremos que valorar los medios que vamos a utilizar durante la intervención: un vehículo de altura, la escalera corredera o incluso medios de rescate en altura para ascender (puño, crol de pecho, etc).

2.2. DELIMITACIÓN DEL PERÍMETRO DE SEGURIDAD

Después de valorar el riesgo del ejemplar, tendremos que **crear una zona de trabajo con un perímetro de seguridad** para evitar que personas ajenas a nuestras labores (apeo, poda, etc.) lo sobrepasen y se pongan en peligro.



La **distancia de seguridad preestablecida por defecto para el apeo de árboles** se alcanza a una distancia de dos veces y media la altura del árbol en pie. Si el árbol ya está tendido o es una poda, tendremos que valorar qué perímetro dejar en función del riesgo de cada situación (por lo general, 2,5 veces la longitud de la parte más alta del árbol que puede caer).



Para cortar un árbol de 10 m, no tendremos a nadie a menos de 25 m. Se orientará la caída del árbol para evitar que dañe posibles elementos a su paso.

Al comenzar el derribo del árbol, es decir, cuando se inicie el corte de dirección, es deseable que tanto el vehículo como las personas que participen en la intervención se mantengan a la distancia de seguridad mencionada. En este momento hay que cortar la carretera al tráfico si la caída del árbol la pudiera afectar.

Por si algo no sale según lo previsto, hay que tener preparadas dos rutas de escape. Se deben encontrar a cuarenta y cinco grados, a ambos lados, del corte de derribo. En caso de tener un árbol de gran envergadura cercano o un edificio, uno u otro nos servirán de protección al poder utilizarlos de parapeto.

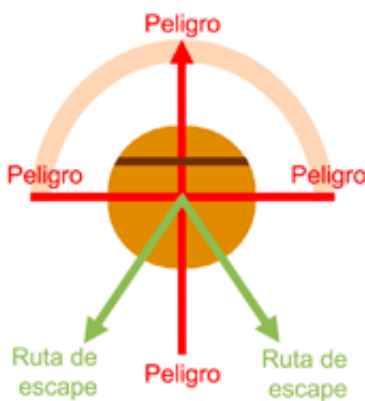


Imagen 7. Rutas de escape

Una vez que se ha definido el perímetro de seguridad, hay que seguir las siguientes indicaciones:

- Despejar la vegetación que pueda molestar a su alrededor y las rutas de escape.
- Quitar las ramas bajas que molesten para el apeo (nunca hay que cortar por encima del hombro).
- Observar el entorno y las condiciones que puedan afectar al apeo como: fuerza y dirección del viento;

cuestas y desniveles; rocas; nieve en el árbol y, lo más importante, prestar atención a zonas donde, aparte de que el árbol provoque daños, se pueda quedar enganchado en otros árboles o sitios peores (cableado eléctrico, por ejemplo) si se trata de medio urbano.

2.3. CONTROL Y MITIGACIÓN DEL RIESGO

En esta fase, se controla y mitiga el riesgo que ha provocado la emergencia en sí. Corresponde con la intervención en sí misma y, para ello, aplicaremos las técnicas que vamos a estudiar y que sean más apropiadas para cada una de las situaciones: apeo normal, apeo a contracaída con tractel, poda con la técnica de los tres cortes, etc.

Es posible que debido a la complejidad de la intervención tengamos que volver a evaluar **la situación** ya que cada vez que realizamos un corte, pueden cambiar las tensiones y/o la distribución del peso. Esta situación es frecuente cuando nos encontramos con un árbol que está apoyado sobre una casa, por ejemplo.

Al terminar la intervención **tendremos que retirar los restos del árbol** siempre que éstos puedan tener consecuencias negativas para los ciudadanos (cortar el tráfico, dificultar el paso de los peatones, etc.). Para esto es posible que necesitemos tronzar y/o desramar el ejemplar.

2.4. FIN DE LA INTERVENCIÓN

Eliminado el riesgo y restablecida la normalidad, **levantaremos el perímetro de seguridad y abandonaremos la escena**. Es posible, que por las características de la situación la única acción que se lleve a cabo sea la de crear y balizar un perímetro de seguridad debido, por ejemplo, a que no existe un riesgo inmediato, en este caso no retiraremos el perímetro de seguridad con la desmovilización de bomberos. En otras ocasiones, una vez eliminado el riesgo principal, tendremos que retirar el árbol si está en un lugar que lo requiere (vía pública, carretera, etc.). Y si fuera suficientemente grande, es probable que para poder retirarlo sea necesario tronzarlo o incluso desramarlo.

Tendremos que informar al propietario o responsable de los riesgos existentes o de riesgos futuros en aquellas situaciones que así lo requieran, para que tome las medidas oportunas (el método de poda no es el adecuado, hay alguna plaga que está afectando a determinados árboles; etc.).

3. TÉCNICAS DE APEO DE ARBOLADO

Al igual que las técnicas empleadas en cualquier otro trabajo de aprovechamiento forestal o labores de silvicultura, **las técnicas de apeo y derribo de árboles se basan en el binomio:**

Corte de dirección - Corte de derribo

Sobre esta técnica básica se puede introducir una serie de **modificaciones** que van a determinar el control de factores que pueden complicar el apeo del árbol.

Hay que tener en cuenta que, en adelante, se definirán en algunos casos las posiciones en las que debe ponerse el bombero motoserriista considerando siempre que estamos hablando de personal diestro. En algunos casos, habrá por tanto que alterar las posiciones si el personal que trabaja es zurdo.

3.1. CORTE DE DIRECCIÓN

La primera parte de la técnica de apeo la constituye el corte de dirección, que ejerce la misma función que la bisagra de una puerta, esto es, **determinar la dirección en que batirá el árbol**. Sin embargo, la mala ejecución de alguno de los pasos restantes puede eliminar el efecto bisagra de esta entalladura. Es por tanto muy importante realizar este corte de forma perpendicular a la dirección en la queremos la caída del árbol.

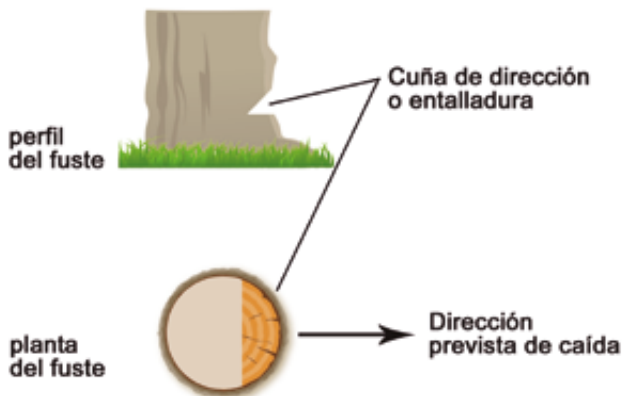


Imagen 8. Corte de dirección

El llamado corte o cuña de dirección se consigue a través de dos cortes:

- **Corte inferior:** corte completamente horizontal ejecutado en la base del árbol y lo más bajo posible.
- **Corte superior:** corte oblicuo por encima del corte inferior que deberá finalizar coincidiendo exactamente con la parte interior del corte inferior.

Se recomienda realizar en primer lugar el corte inferior y dejar para el final el corte superior ya que a través de la ranura que deja este último se podrá observar el punto en que coincide exactamente con el corte inferior.

El corte superior es opcional en algunos casos como en árboles de pequeño diámetro y peso en los que será suficiente con el corte inferior, que por sí solo ejercerá el efecto de cuña de dirección y se ahorrará un corte.

La apertura o ángulo de la cuña de dirección suele ejecutarse a 45°, aunque este parámetro solo es relevante en algunos casos especiales. Este ángulo determina el momento en que contactan la parte superior y la inferior de la cuña, momento en que se producirá la separación del fuste y el tocón por rotura de las fibras.

La profundidad del corte o cuña de dirección nunca debe sobrepasar un cuarto del diámetro del tronco.



Imagen 9. Corte de dirección 1



Imagen 10. Corte de dirección 2



Imagen 11. Corte de dirección 3

3.2. CORTE DE DERRIBO

También conocido como corte de tala, este corte determina la **velocidad de caída del árbol**.

El corte de derribo es un **único corte completamente horizontal y en la parte opuesta a la que se ha efectuado la cuña de dirección**. Este corte deberá practicarse ligeramente por encima del corte inferior de la cuña de dirección.

El corte de derribo no debe seccionar totalmente la base del árbol, hay que dejar un listón de quebradura o charnela sin cortar. Esta charnela complementa el efecto bisagra de la cuña; sus lados, por lo general, deben ser paralelos y su anchura aproximadamente del 10% del diámetro del tronco.

Al ejecutar el corte final habrá que prestar atención al comportamiento del árbol, de modo que, cuando este inicie la trayectoria de caída, actuaremos según la siguiente secuencia:

1. Retiraremos la espada del corte.
2. Echaremos el freno de cadena.
3. Sin perder de vista el árbol, retrocederemos (3 ó 4 m) por una de las rutas de escape.
4. Esperaremos a que el árbol haya finalizado su caída y esté completamente estable.

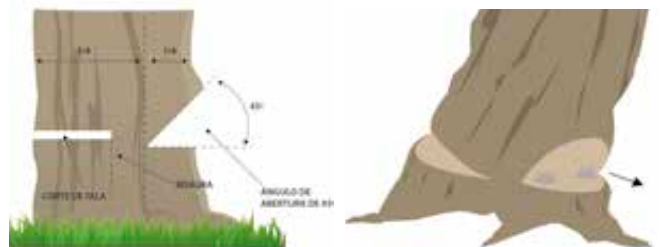


Imagen 12. Corte de derribo



Imagen 13. Corte de bisagra

3.3. ATRAPAMIENTO DEL ESPADÍN

Durante el apeo de un árbol podemos fallar en la estimación de la dirección de caída, provocando que nos atrape el espadín. Esto ocurre con frecuencia, sobre todo en árboles muy rectos, donde es más difícil determinar la inclinación de caída natural.

Si estamos ante un árbol pequeño o mediano, intentaremos **empujar**, con el cuerpo o sobre una rama a cierta altura, **en sentido contrario** para liberar el corte. Si esto no funciona podemos **meter una cuña** con cuidado de no dañar la cadena de la motosierra.

Cuando esto no sea suficiente debido a las dimensiones del árbol, cambiaremos la dirección de caída (para ello necesitaremos otra motosierra). Haremos el corte de dirección encima de nuestro corte cerrado de derribo y el de derribo, encima del anterior corte de dirección.



Imagen 14. Desatrapamiento por empuje de rama

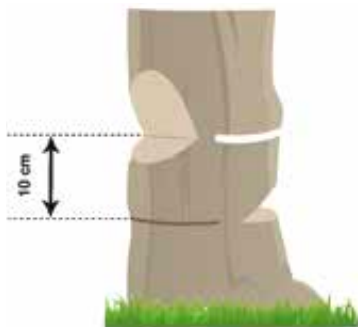


Imagen 15. Cambio de dirección de caída

3.4. TÉCNICAS DE APEO EN CONDICIONES SINGULARES

Existen algunas circunstancias en las que es necesario introducir pequeñas modificaciones a las técnicas de derribo para conseguir el control de la trayectoria de caída y evitar reacciones no deseadas. Tal sería el caso de las siguientes situaciones:

- Árbol con diámetro mayor que el espadín.
- Árbol con inclinación excesiva.
- Árbol en pendiente pronunciada.
- A contracaída con cuñas.
- Modificando la caída natural con tractel.
- Apeo de árbol podrido o hueco
- Apeo por derribo

3.4.1. ÁRBOL CON DIÁMETRO MAYOR QUE EL ESPADÍN

- Técnicas del compás

APLICACIÓN

Cuando el diámetro del árbol es como máximo igual al doble de la longitud de la espada.

PASOS A SEGUIR

1. En un lateral de la cuña de dirección y respetando la anchura de la charnela o bisagra, efectuamos un corte de punta que entre paralelo a la línea de intersección de las dos caras de la cuña de derribo hasta alcanzar el centro del tronco.
2. Realizamos la cuña de dirección como en un caso normal.
3. Describimos un movimiento de giro seccionando la parte contraria a la cuña de dirección hasta ejecutar por completo el corte de derribo (debemos respetar en todo momento los elementos básicos del apeo dirigido, en especial, la charnela o bisagra)

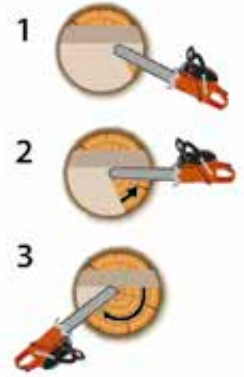


Imagen 16. Técnica del compás

- Técnica del corte de corazón o corte de mortaja

APLICACIÓN

Cuando el diámetro del árbol es mayor al doble de la longitud de la espada.

PASOS A SEGUIR

1. Realizamos la cuña de dirección como en un caso normal pero procurando dar un mayor ángulo de inclinación a la cara superior.
2. Mediante un corte de punta, introducimos la espada horizontalmente hasta alcanzar la mitad del diámetro del árbol. Este corte lo practicaremos en el centro de la línea en que se unen la cara superior y la inferior de la cuña de dirección, dos o tres centímetros por encima y de forma perpendicular a esta.
3. Una vez introducida la espada en el corazón del árbol realizamos un movimiento de abanico con la espada.
4. Procedemos a realizar el corte de derribo aplicando la técnica del compás.

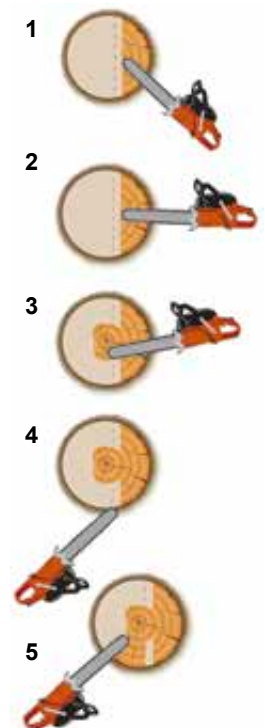


Imagen 17. Técnica del corazón



3.4.2. ÁRBOL CON INCLINACIÓN EXCESIVA

- **Técnicas de corte final inverso**

APLICACIÓN

Cuando la inclinación del árbol es tal que la excesiva desviación del peso hacia un lado hace previsible, por un lado, que el árbol comience a caer antes de haber completado los pasos de la técnica de apeo y derribo y, por otro, que además lo haga de manera brusca e incontrolada, con riesgo de que el tronco se raje longitudinalmente.

PASOS A SEGUIR

1. Realizamos la cuña de dirección como en un caso normal.
2. En un lateral de la cuña de dirección y respetando la anchura de la charnela o bisagra, efectuamos un corte de punta que entre paralelo a la línea de intersección de las dos caras de la cuña de derribo hasta atravesar por completo el tronco.
3. Sin extraer la espada comenzamos a realizar el corte de derribo en el sentido inverso al procedimiento normal, de adelante hacia atrás. Tomaremos la precaución de no concluir el corte dejando al final una parte del tronco sin seccionar (entre 3 y 5 cm).
4. Extraída la espada efectuaremos un último corte para concluir el de derribo. Comenzando por el lado opuesto de la zona que falta por seccionar y ligeramente por encima del corte realizado anteriormente, realizaremos un corte oblicuo que termine de seccionar por completo el corte final o de derribo.
5. Hay que tener presente que, al ejecutar el cuarto paso, el tronco iniciará la caída de forma brusca y, aunque hemos eliminado el riesgo de que se raje, hay que extremar las precauciones y mantener la atención al máximo; para ellos, nos retiraremos a



Imagen 18. Técnica del corte final inverso

una zona de seguridad en el momento que detectemos que el árbol inicia el movimiento de caída.

3.4.3. ÁRBOL EN PENDIENTE PRONUNCIADA

- **Técnicas de corte Humboldt**

Aplicación: se utiliza en lugares con mucha pendiente.

Realización: se efectúa un corte de dirección o muesca de caída invertida con respecto a lo convencional.



Imagen 19. Corte Humboldt

3.4.4. A CONTRACAIDA CON CUÑAS

APLICACIÓN

Cuando sea necesario forzar la caída del árbol en contra del peso que determina la caída natural. Si la inclinación es excesiva hay que utilizar el tractel.

Tabla 6. Pasos a seguir según el tipo de árbol

ÁRBOLES PEQUEÑOS	ÁRBOLES GRANDES
1. Hacemos el corte de dirección.	1. Evaluamos minuciosamente la inclinación del árbol y el reparto de pesos de tronco y copas para determinar las herramientas que debemos emplear y el procedimiento a seguir.
2. Nos colocamos en posición enfrentada al corte de dirección, hacemos un pinchazo a la altura del corte de talado para atravesar el árbol.	2. Ejecutamos la cuña de dirección como en un caso normal y en la dirección de caída que queremos forzar.
3. Ponemos una cuña en el lado contrario al del corte de dirección.	3. Realizamos un pinchazo por un costado para atravesar el árbol. Si el largo de la espada no lo atraviesa, realizaremos otro pinchazo en el lado contrario haciendo coincidir los cortes.
4. Cortamos los dos costados que quedan intactos pero por debajo del corte donde se ha colocado la cuña.	4. Ajustamos la bisagra y cortamos hacia atrás, dejando un trozo de madera en el lado contrario a la bisagra sin cortar (freno).
5. Ajustamos la bisagra y golpeamos la cuña hasta que caiga el árbol.	5. Ponemos a ambos lados dos o cuatro cuñas, según el diámetro del tronco. 6. Cortamos la parte contraria a la bisagra (freno). 7. Golpeamos las cuñas hasta que el árbol caiga en la dirección elegida.



Imagen 20. Cuña en árboles pequeños



Imagen 21. Cuña en árboles grandes

3.4.5. MODIFICANDO LA CAÍDA NATURAL CON TRACTEL

APLICACIÓN

Cuando queremos modificar la dirección natural de caída de un árbol y las cuñas no son suficientes debido a la excesiva inclinación que ya presenta o, simplemente, queremos asegurar un lugar exacto de caída del árbol (por ejemplo en entorno urbano donde existe gran cantidad de posibles “blancos” tales como viviendas, vehículos, etc.), es necesario utilizar el tractel.

PASOS A SEGUIR

1. Colocamos el anclaje en el árbol para tirar de él y orientar su caída. Tendremos que ponerlo lo más alto posible (siempre que sean ejemplares grandes) pero sin exponernos a un riesgo innecesario (trepando al árbol, lanzando un cabo o utilizando la escalera corredera).
2. Buscamos el anclaje para el tractel (otro árbol, el camión, etc.). Tendrá que estar a una distancia mayor del doble de la altura del árbol que queremos apear si queremos tirar de él directamente hacia nosotros. Si es imposible mantener esa distancia de seguridad, haremos un reenvío para accionar el tractel desde un lugar seguro usando una cuerda semiestática*.
3. Creamos un perímetro de seguridad, mayor de dos veces la altura del árbol. Solo estará dentro de ese perímetro quien vaya a trabajar con la motosierra y, si fuera estrictamente necesario, la persona que coordine a éste

con el que maneja el tractel. Comenzaremos el apeo utilizando la técnica que mejor se adapte al ejemplar que queremos apear, pero coordinando la tensión en el tractel con el corte del árbol.

4. Cuando vayamos a comenzar con el corte de derribo, tendremos el cable (o la cuerda) del tractel en tensión y habrá que coordinar la tensión en el tractel con el corte de derribo, es decir, a medida que vayamos cortando – muy poco a poco– la persona que esté manejando el tractel tendrá que ir tensándolo. Si quien acciona el tractel va demasiado rápido, puede provocar la rotura del tronco del árbol y si, por el contrario, se adelanta quien maneja la motosierra, se le “cerrará” el corte por el peso del árbol debido a su inclinación hacia ese lado. Llegará un momento en el que quien está cortando no pueda continuar porque haya llegado a la bisagra, entonces, si el árbol aún no ha comenzado a caer, será el encargado de manejar el tractel quien seguirá accionando éste hasta provocar la caída del árbol.

3.4.6. APEO DE ÁRBOL PODRIDO O HUECO

Cuando nos encontramos con árboles que manifiestan síntomas de podredumbres o debilidad de las fibras internas, no se recomienda emplear una técnica de apeo convencional porque durante la caída del árbol podrían tener lugar comportamientos poco previsibles que nos pudieran poner en peligro. Para estos casos, se recomienda emplear la **técnica del corte de corazón o corte de mortaja**.

Al emplear esta técnica se persigue eliminar las fibras resistentes en el núcleo central del tronco disminuyendo así la posibilidad de que el árbol pueda rajarse al caer.

Hay que tener en cuenta que en estos casos se le debe dar un mayor grosor a la bisagra o charnela y el corte de derribo se realiza ligeramente más alto con respecto al apeo de un ejemplar normal.

3.4.7. APEO POR DERRIBO

Realizamos un derribo **cuando tenemos que apear un árbol sin efectuar cortes con la motosierra**. Hay situaciones en las que será **más conveniente tirar el árbol con el tractel** que haciendo un apeo corriente, con corte de dirección, derribo, etc. Tal sería el caso de un ejemplar que debido al viento tiene una gran grieta vertical abierta a lo largo de todo su tronco por lo que amenaza con fallar en cualquier momento o bien otro que se acaba de inclinar en exceso debido a un fallo en su sistema radicular.

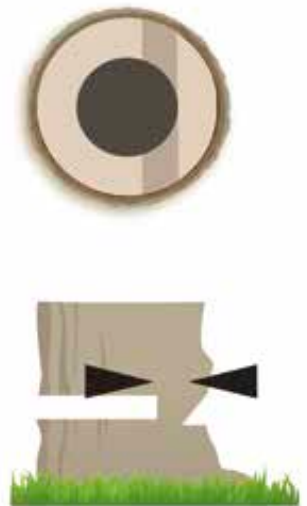


Imagen 22. Árbol podrido

* Ver glosario

Pasos a dar:

- Para no exponernos a movimientos imprevistos del árbol durante su apeo, **lanzaremos una cuerda en un punto alto** del mismo sin convertirnos en un blanco si el árbol cae.
- **Engancharemos la cuerda al tractel para tirar desde un lugar seguro.**
- Si vamos a derribar el árbol hacia nosotros tendremos que guardar una distancia de seguridad mayor del doble de su altura. Si no podemos respetar esta norma, haremos un reenvío para tirar desde una zona segura.

4. TÉCNICAS A APLICAR SOBRE EL ÁRBOL CAÍDO

Existen diferentes situaciones en las que es preciso intervenir porque un árbol se ha caído, ya sean de **manera fortuita** (durante una tormenta, fuertes vientos, un accidente de tráfico que provoca la caída del árbol, etc.) o bien en **situaciones de apeo**, provocadas o no, por nosotros mismos, en las que debido a errores (de cálculo o de ejecución) el árbol no cae donde estaba planeado y se queda enganchado en otro árbol o incluso en elementos más peligrosos como viviendas, coches, tendido eléctrico, etc.

La forma de actuar en estos casos dependerá de la posición – estable o inestable – en la que haya quedado el árbol caído y de la causa que la ha provocado, así tenemos:

4.1. APOYADO SOBRE OTRO ÁRBOL

Cuando, después de haber realizado el procedimiento normal de apeo, el árbol interrumpe su trayectoria de caída al quedar el fuste apoyado en otro árbol cercano, tendremos que tener en cuenta las siguientes medidas de seguridad:

- **Nunca derribaremos un segundo árbol hacia donde ya hay otro enganchado.** No es recomendable desenganchar un árbol derribándole otro encima.
- **Nunca apearemos un árbol sobre el que hay otro enganchado.**
- **Nunca trabajaremos debajo de un árbol enganchado** si lo está sobre otro árbol o sobre un elemento inestable.

En estos casos de apoyo sobre otro árbol, las técnicas más habituales son las siguientes:

4.1.1. TÉCNICA DEL CORTE DE BUZÓN

Pasos a seguir:

1. **Respetar la charnela o bisagra** porque es imprescindible para aplicar esta técnica y si no contamos con ella tendremos que recurrir a métodos de tracción mecánica.
2. Valorar el **punto sobre el que el árbol que está apoyado descansa su peso.**
3. **Cortar la charnela o bisagra**, con especial precaución desde el **mismo lado en que el árbol apoya su peso, observando en todo momento** su comportamiento para prever cualquier tipo de riesgo.

4. Apartarnos cuando el árbol comience a girar y adoptar una **posición segura.**
5. **Repetir la operación hasta conseguir que el árbol caiga.** En caso de volver a iniciar el procedimiento mantendremos sin cortar un mínimo del 20% de la longitud de la charnela. Si después de esta operación el árbol no ha caído debemos utilizar una **palanca** (compuesta por un puntal metálico o una rama junto con una eslinga) para que el árbol gire sobre el eje que determina la parte de la charnela que no hemos cortado



Imagen 23. Corte de buzón

4.1.2. TÉCNICA DEL CORTE ESCALONADO

Esta técnica recibe su nombre porque los cortes y la fractura forman un escalón. Consiste en la retirada del árbol del lugar donde está enredado (tocón) con su extremo inferior clavado en el suelo. El tronco deberá contar con una adecuada superficie de deslizamiento para facilitar su caída de forma natural.

Pasos a seguir:

1. Colocar una **superficie deslizante** (mediante ramas y troncos)
2. Realizar un primer **corte en la parte posterior del árbol** (con una profundidad de aproximadamente la mitad del diámetro del tronco).
3. En el lado opuesto igualar el corte. Si el árbol cuenta con un diámetro mayor al de la longitud de la espada hay que emplear un **chafilán** en la parte frontal del tronco. (ver ilustración siguiente)
4. Evitar que la motosierra se atasque en el corte mediante la inserción de una cuña.
5. Efectuar el segundo corte hasta la mitad del diámetro del tronco. Se debe realizar desde la parte frontal del árbol para conseguir que quede en paralelo y entre 3 y 5 cm por debajo del primero. (Flecha 2)
6. **Introducir la cuña** en la ranura, golpeándola, hasta que las **fibras de la madera se partan entre los dos cortes efectuados** de forma que el tronco resbale del tocón.
7. Utilizar una palanca en la dirección de desplazamiento hasta que el árbol consiga caer. Para ello podría utilizarse una rama o vara de 2 a 3 metros de longitud.
8. Si llegado a este punto el árbol no ha conseguido soltarse, debe volver a efectuar el procedimiento.

Al realizar esta técnica es importante seguir las siguientes normas de seguridad:

- Los **cortes no se deben efectuar a una altura excesiva en el tronco**, ya que el árbol podría partirse en el punto de fractura. Asimismo, tenga en cuenta que el tronco podría separarse antes de lo previsto.
- **Nunca se coloque en la dirección de desplazamiento y menos debajo del tronco.**
- Utilizaremos el tractel o cabestrante si el árbol está excesivamente enredado.



Imagen 24. Serie. Corte escalonado

4.1.3. DESENGANCHE CON TRACTEL O CABESTRANTE

Si después de utilizar la técnica del corte escalonado no es posible desenganchar el árbol, tendremos que proceder a hacerlo con el tractel, aplicando una técnica similar a la que hemos descrito para modificar la dirección de la caída natural en el apeo, con tractel.

Pasos a seguir:

1. **Colocar una eslinga en la parte baja del tronco.** Al hacerlo, nunca nos colocamos bajo el árbol. Siempre que sea posible es recomendable hacer una **muesca en la parte inferior del tronco** para que la eslinga quede mejor asentada.
2. **Tirar del tronco con el tractel** en la dirección (atrás, a un lado, etc.) que tenga más probabilidades de caer.



Imagen 25. Tractel® o cabestrante

4.2. APOYO SOBRE ELEMENTO INESTABLE O PELIGROSO

Esta es una situación que puede albergar infinidad de casos. Hablamos de elementos peligrosos refiriéndonos a casas, vehículos, farolas, etc. En este tipo de situaciones hay que tener especial cuidado en **realizar una correcta evaluación de la situación** para determinar el riesgo y la secuencia de acciones a realizar.

Entre los aspectos que hay que valorar al llevar a cabo la evaluación de la situación destacan entre otros:

- La estabilidad del conjunto.
- El riesgo sobre bienes o personas.
- Las fuerzas de tensión y compresión que se están generando y en que puntos.
- El peso del árbol.

Una vez hecha una evaluación exhaustiva de la situación **llevaremos a cabo las acciones pertinentes** ya sea sobre el árbol o bien sobre el elemento en el que se apoya (apuntalar el árbol, fijarlo al elemento, descolgarlo, etc.).



Capítulo 5: "Casos prácticos"

4.3. DESARRAIGADO O DERRIBADO POR EL VIENTO

En estas situaciones debemos aplicar más de una técnica de apeo y/o **combinaciones de diferentes tipos de cortes**.

Pasos a seguir:

1. **Evaluar la situación de la madera** del tronco para prever posibles situaciones de riesgo debidas a su comportamiento al ser cortado (circunstancias de presión y compresión de las fibras en cada parte del tronco)
2. **Separar el tronco de la raíz.** Los cortes se deben realizar lo más cerca posible de la zona superficial de la raíz. Si fuera necesario para preservar nuestra seguridad **anclaremos la raíz por medio de cables o estacas**. En función de la situación valoraremos si para liberar peso y eliminar tensiones entre las fibras es necesario comenzar por desramar el tronco.
3. **Tronzar el resto del tronco**, aplicando las técnicas de tronzado en tensión o compresión.



En este mismo capítulo se explica esta técnica.

La aplicación de este procedimiento requiere de una amplia experiencia y habilidad en el manejo de la motosierra. Además de una **continua observación y evaluación de la madera del árbol y sus posibles comportamientos** para prever cualquier situación de peligro.



Imagen 26. Derribo por el viento

4.4. ARRASTRE DEL ÁRBOL CAÍDO

Una vez que tenemos un árbol apeado, hay ocasiones en las que si lo **retiramos, unos pocos metros, de la zona en la que se encuentra es posible dar por terminada la intervención**, adicionalmente si no es necesario tronzarlo ni desramarlo para su desplazamiento nos va a permitir hacerlo de una manera más rápida y con menos esfuerzo. Un ejemplo de este tipo de situaciones lo tendríamos si un gran árbol cae sobre una carretera y como consecuencia corta el tráfico. Si utilizamos el tractel para arrastrarlo fuera de la vía nos llevará unos minutos, en cambio si tuviéramos que tronzarlo y retirarlo a mano nos llevaría mucho más tiempo.

Podemos decir que, en general, con el **tractel** podemos **arrastrar un árbol con el doble de peso que su capacidad nominal de elevación**. Según los datos del fabricante, tomando como referencia el tractel modelo T-13 con una capacidad de elevación de 1500kg, nos indican que podemos arrastrar un peso muerto sobre suelo de hormigón de 3000kg. Esto es lo más parecido a arrastrar un árbol por la carretera. De hecho la forma cilíndrica del árbol nos beneficia respecto al ensayo hecho por el fabricante, provocando menos rozamiento con el suelo. Si la carretera está mojada podremos arrastrar más peso, pero si lo hacemos sobre tierra nos pasará lo contrario.

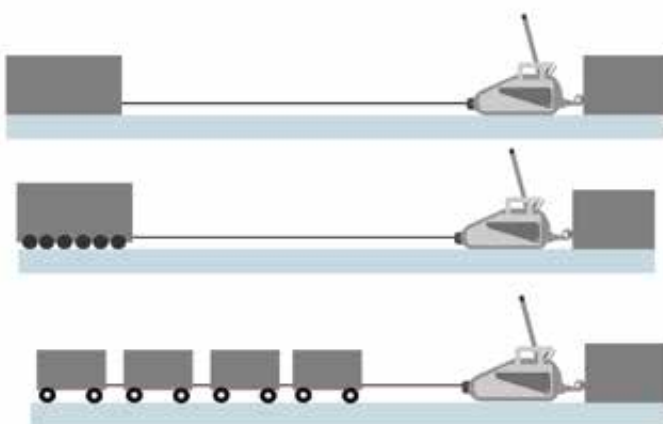


Imagen 27. Serie. Arrastre

Del mismo modo, si colocamos la polea del tractel en la carga podremos mover el doble de peso.

En el dibujo podemos observar las grandes diferencias de capacidad de arrastre dependiendo del rozamiento que exista entre el suelo y el objeto a mover.

Si tenemos un árbol que es excesivamente grande para el tractel, podemos partirlo en dos o más trozos para que éste sea capaz de moverlo.

En esta técnica de arrastre con tractel, la mayor dificultad se encuentra en encontrar el punto al que enganchar el tractel, debido a que tiene que ser lo suficientemente fuerte y tiene que estar en una ubicación que nos permita hacer la maniobra de la forma que necesitamos. Como idea de punto de anclaje del tractel, podemos nombrar otro árbol grande, el camión, etc.

4.5. DESRAMADO

Como ya se ha comentado, si fuera necesario retirar un árbol caído o apeado porque afecta a la vía pública o una carretera, por ejemplo, puede ser necesario aplicar técnicas de desramado.

Los principales riesgos que se dan durante las operaciones de desrame, son los siguientes:-

- Las ramas se convierten en obstáculos para nuestros movimientos y, al mismo tiempo, impiden ver con claridad el suelo por el que se avanza.
- Las ramas pueden reaccionar como ballestas o como ganchos, bien sobre nosotros o sobre la motosierra.
- Las posturas de trabajo acercan considerablemente la espada de corte a nuestro cuerpo y es fácil que nos coloquemos, sin darnos cuenta, dentro de la trayectoria de desplazamiento de la espada.
- Aumenta el riesgo de rebotes al ser más fácil el contacto de la punta de la espada con ramas u otros obstáculos.



Dado que el desrame requiere llevar suspendida la máquina durante gran parte del tiempo, es **más útil y beneficioso elegir máquinas medianas o pequeñas con espadas cortas**.

Precauciones a adoptar:

- Colocarnos en el lado del tronco más seguro, es decir, aquel en el que es imposible o muy improbable que se produzcan reacciones o movimientos extraños.
- Avanzar siempre con el tronco del árbol tendido a nuestra derecha.
- Nunca trabajar más de un operario en el desramado de un mismo árbol.
- Es recomendable cortar las ramas gruesas en varias fases para reducir el riesgo de desgajes y porque, si no se hace así y las ramas están tensadas, puede quedar atrapada la motosierra.

4.5.1. TÉCNICA DE DESRAMADO POR PÉNDULO O PALANCA

Aplicación:

Las técnicas del péndulo o de la palanca son apropiadas para árboles con una distribución de ramas de geometría regular, tales como algunas especies pertenecientes al grupo de las coníferas (alerces, pino laricio, pino radiata, abeto douglas, etc).

Pautas a tener en cuenta:

- El desrame se realiza de modo que **no** tengamos que **retroceder** en ningún momento.
- La **motosierra se lleva libremente** ya que se mueve sobre el mismo tronco de una rama a la próxima, apoyando su peso en el tronco sobre el que trabajamos para evitar esfuerzos físicos y conseguir un ritmo de movimiento uniforme y armónico, que permita un trabajo rápido y eficaz.
- Al realizar los cortes, la máquina debe estar a la **máxima aceleración**.
- Para **desplazarnos**, la máquina debe estar **a ralentí y con el freno de cadena accionado**, salvo que el tronco se encuentre entre la espada de la motosierra y la pierna del operario.
- Para trabajar con este método hay que colocarse siempre en el **lado izquierdo del fuste**, empezando por la parte más gruesa del mismo.

a) Técnica de palanca

Esta técnica se utiliza si las ramas son gruesas y separadas hasta 70 cm. Los pasos que se deben seguir si se utiliza esta técnica son los siguientes:

- Paso 1. Apoyar la motosierra en el tronco, cortando la rama con el lado superior de la espada. Apoyar la pierna derecha en el tronco.
- Paso 2. Espada apoyada horizontalmente en el lado superior del tronco. Esta rama también se corta con el lado inferior de la espada.
- Paso 3. Empujar el lado derecho de la motosierra contra el tronco y contra la pierna. Cortar la rama con la parte inferior de la espada.
- Paso 4. Desplazar la motosierra a la próxima corona de ramas. Cortar la rama con el lado superior de la espada.
- Paso 5. Espada apoyada horizontalmente en el lado superior del tronco. Cortar con el lado superior de la espada.
- Paso 6. Girar la motosierra a la posición vertical y apoyarla contra el tronco. Cortar con la parte inferior de la espada.

b) Técnica de péndulo

Se llama así porque **la motosierra describe un movimiento pendular**. Este método resulta muy adecuado para árboles con ramas delgadas, muchas ramas y vueltas irregulares de ramas.

La **postura inicial de trabajo** es con los pies firmemente apoyados en el suelo y la motosierra cerca del cuerpo. La pierna debe situarse a 10 cm del tronco y 10 cm detrás de la primera rama.

La técnica del péndulo se compone de **4 fases**:

1. Cadena en movimiento de empuje. La longitud de péndulo es de 60 a 80 cm.
2. Cadena en movimiento de tiro. La motosierra descansa sobre el tronco y la mayor parte del peso del cuerpo descansa sobre la pierna izquierda.



Paso 1



Paso 2



Paso 3



Paso 4



Paso 5



Paso 6

Imagen 28. Técnica de palanca



3. Espada vertical y cadena en movimiento de empuje. El peso del cuerpo se desplaza desde la pierna derecha a la pierna izquierda según avance esta fase.
4. Desplazamiento de avance. La sierra permanece en el lado derecho del tronco; el pie derecho avanza primero para aliviar el peso de la sierra sobre el tronco.

c) Método combinado de palanca y péndulo

Tabla 7. Comparativa entre el método de palanca y el de péndulo.

Método de palanca	Método del péndulo
• Para ramas gruesas y separadas hasta 70 cm.	• Para ramas delgadas y espesas por toda la superficie del árbol.

Por lo tanto, **cuando en un mismo árbol existan ramas gruesas y finas, se utilizarán ambos métodos.**

4.5.2. VOLTEO DEL TRONCO Y DESRAMADO DE LA PARTE INFERIOR

Existen **3 métodos**:

1. **Voltear el árbol hacia el operario.** Hay que quedarse en el lado izquierdo del tronco y desramar con la parte de la cadena que corre hacia atrás. El tronco debe estar entre el operario y la motosierra como medida de protección.
2. **Pasar al lado contrario hacia donde se ha volteado el árbol.** Se desrama utilizando la parte de la cadena que corre hacia delante. El tronco debe estar entre el operario y la motosierra como medida de protección.
3. **Pasar bajo el tronco cada 1,5m, al mismo tiempo que se desrama el resto del árbol.** Se utiliza la parte de la cadena que corre hacia delante y se apoya la mano derecha contra la rodilla derecha. Tiene la ventaja de que el tronco se desrama entero de una sola vez.

4.6. TÉCNICAS DE TRONZADO

De forma similar al caso del desramado, cuando tengamos que realizar el tronzado del fuste, debemos tener en cuenta, entre otros, los siguientes aspectos:

- El árbol está sometido a una serie de fuerzas de tensión y compresión que pueden provocar reacciones inesperadas al comenzar el corte; estas fuerzas se acentúan cuando el árbol es derribado y descansa sobre las irregularidades del terreno. Por este motivo **es necesario evaluar detenidamente la situación del tronco sobre el que se va a trabajar.**
- Las labores de tronzado requieren un **dominio y control mayor sobre los movimientos de la motosierra** ya que se trabaja muy cerca del suelo y pueden producirse contactos de la espada y la cadena con obstáculos.
- Hay que utilizar, siempre que sea posible, la **parte inferior de la espada** ya que la máquina tenderá a despla-

zarse hacia delante y se acercará al tronco. Este método es más seguro y menos fatigoso que el corte con la parte superior de la espada.

- Es más cómodo y seguro **trabajar con el cuerpo de la máquina lo más cerca posible del tronco.**
- El **agarre de la mano izquierda debe ser firme**, para ello todos los dedos de la mano, incluido el pulgar, abrazarán por debajo la empuñadura.
- Como norma general, se hará siempre un **corte de descarga en la zona donde haya compresión y luego se cortará por completo desde la zona que hay tensión** hasta unir este corte con el primero.

4.6.1. FUSTE SOMETIDO A TRACCIÓN

Sobre las fibras actúan **fuerzas opuestas y divergentes**. En las zonas sometidas a tracción (comúnmente denominadas zonas de tensión) la **madera es más sensible a la rotura** de modo que cuando se proceda a cortar, la zona de corte se separa de la espada de la motosierra.

Hay que **situarse siempre en el lado opuesto a la zona de tensión** pues los movimientos que se van a producir siempre son tendentes hacia ese sentido.

4.6.2. FUSTE SOMETIDO A COMPRESIÓN

Sobre las fibras también actúan **fuerzas opuestas y convergentes**. En las zonas sometidas a compresión la **madera es más resistente a la rotura** de modo que cuando se proceda a cortar, la zona de corte se cierra sobre la espada de la motosierra dificultando el avance del espadín.

4.6.3. FUSTE APOYADO SOBRE SUS DOS EXTREMOS

Este es uno de los casos sencillos y comunes que se pueden presentar.

Las **fibras de la parte superior se encuentran sometidas a compresión y las de la parte inferior a tracción**, por lo tanto, es la parte superior la que presenta el riesgo de atrapamiento de la espada.

En este caso se debe actuar de la siguiente manera:

1. Se efectúa un pequeño corte en la parte superior para evitar posibles desgarramientos de las fibras al partir el tronco.
2. Desde la parte inferior se inicia un corte ascendente hasta coincidir con el corte inicial.

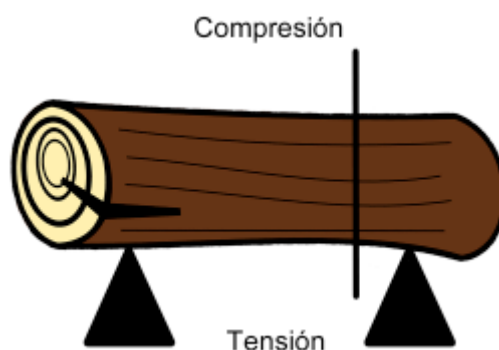


Imagen 29. Fuste apoyado por dos extremos

4.6.4. FUSTE CON UN EXTREMO APOYADO Y OTRO SUSPENDIDO

Este es el otro caso sencillo que se presenta con frecuencia.

Las **fibras de la parte superior se encuentran sometidas a tracción y las de la parte inferior a compresión**, por lo tanto, es la parte inferior la que presenta el riesgo de atrapamiento de la espada.

Habrà que realizar los siguientes pasos:

1. Se efectuarà un pequeño corte en la parte inferior para evitar posibles desgarramientos de las fibras al partir el tronco.
2. Desde la parte superior se realizará un corte descendente hasta coincidir con el corte inicial.

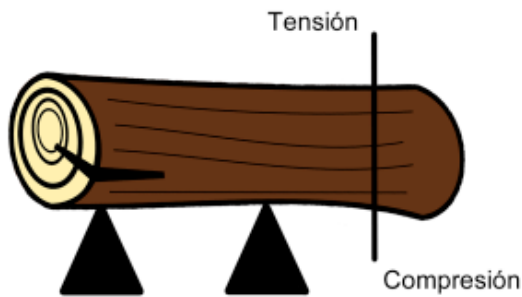


Imagen 30. Fuste con un extremo apoyado y otro suspendido

4.6.5. FUSTE APALANCADO LATERALMENTE

Aunque menos frecuente, también es una de las situaciones que se puede plantear.

Las **tensiones se producen en los laterales del tronco**, por lo que, en este caso, habrá que:

1. Situar en la zona sometida a compresión ya que es, previsiblemente, hacia la que no se va a mover el tronco.
2. Efectuar un ligero corte en la parte interior del tronco, la más cercana a nosotros.
3. Finalizar el corte desde el lado opuesto.

5. TÉCNICAS DE PODA

Hablaremos de poda **cuando haya que cortar la rama de un árbol en pie** al resultar peligrosa porque amenaza caer.

Se pueden **dividir las ramas a cortar según su diámetro**:

1. Las **ramas finas** (menos de 10cm de diámetro) y no muy largas.
2. Las **ramas grandes** (a partir de 10cm de diámetro) o muy largas o con mucho peso en la punta.

Tabla 8. Método de corte en función del tipo de rama

Tipos de ramas	Método de corte
Finas	Se podrán cortar de un solo corte pegado al tronco
Grandes	Se utilizarà la técnica de los tres cortes.

5.1. TÉCNICA DE LOS TRES CORTES

Para realizar la **técnica de los tres cortes**, tal y como se muestra en la imagen siguiente:

1. Primero se descargará la rama de peso, mediante los cortes 1 y 2, para evitar un posible desgarr de ésta.
2. Se realizará el corte final, corte 3, respetando la "arruga de la corteza" y el "cuello de la rama".

Cuando se trabaje realizando **podas en altura**, tendremos que prestar especial atención para evitar el "efecto ballesta" que se puede producir cuando se corta una rama lejos con mucho peso en la punta. Aplicando esta técnica se minimizarà este riesgo.

Si por alguna razón **se tienen que podar muchas ramas en un mismo ejemplar**, se iràn cortando las ramas inferiores, con la técnica de los tres cortes, pero dejando sin hacer el último corte para que se pueda ir progresando. Si se hiciera al revés, se quedarían las ramas superiores que se han cortado apoyadas en las inferiores creando lo que comúnmente se denomina "nido de cigüeña". Esta situación es bastante peligrosa cuando se cortan esas ramas inferiores ya que se magnifica el "efecto ballesta" explicado anteriormente, debido al peso extra que soportan las ramas.

Una vez que se hayan cortado todas las ramas previstas, ya solo queda ir bajando por los trozos de rama que han quedado y, a medida que se desciende, se va dando el "tercer corte" para dejar el trabajo terminado.



Imagen 31. Técnica de los tres cortes

5.2. PODA EN ALTURA

Normalmente será raro que podamos cortar una rama peligrosa a nivel del suelo, por lo que lo más común será que tengamos que hacerlo **"en altura"**, es decir, utilizando diferentes materiales (cuerdas, escaleras, autoescalas, etc.) que nos permitan trabajar cerca de la rama que queremos cortar. En todo caso, la técnica que finalmente utilizaremos será la de los tres cortes, pero la forma de posicionarse y asegurarse previamente supone cambios de importancia en función de la forma en que realicemos el trabajo de poda en altura.

Tendremos que tomar medidas de seguridad adicionales ya que al riesgo que supone la motosierra, también se une estar trabajando en altura y el peso de la propia rama.

Como en cualquier trabajo con motosierra **nunca cortaremos por encima del hombro**, ya que un eventual rebote haría que



el espadín fuera hacia nuestra cara. Siempre trabajaremos asegurados y al estar cortando observamos con atención el comportamiento de la rama para prever los movimientos que podrían producirse.

Habrán situaciones en las que podremos tirar una rama alta que se encuentra muy dañada sin tener que subir hasta ella ni utilizar la motosierra. Bastará con lanzar una cuerda sobre la rama y tirar de ella desde un lugar seguro para hacerla caer por completo. En otros casos, tendremos que subir grandes alturas para poder iniciar los trabajos.



En todos los trabajos de poda a en altura, es **importante tener asegurada en todo momento la motosierra**, de tal forma que si se nos cae, ésta quede colgada por debajo de nuestros pies, para que no nos alcance ni a nosotros ni a los compañeros que se encuentren debajo.

Los métodos que se pueden utilizar para la poda en altura, de menor a mayor dificultad, son: con vehículo de altura, con escalera corredera y con material de altura.

5.2.1. PODA CON VEHÍCULO DE ALTURA

Si disponemos de **vehículo de altura** (brazo, autoescala, etc) será nuestra **primera opción** al actuar sobre la rama afectada, debido a que nos simplifica mucho la intervención ofreciéndonos una plataforma estable y segura sobre la que trabajar.

Algunas precauciones a observar:

- Siempre que nos coloquemos **en la cesta** deberemos llevar el arnés (con perneras puestas) y el cabo de anclaje atado a la misma. Se pueden dar diferentes situaciones que nos pueden provocar la caída de la cesta, por ejemplo, si la rama que estamos cortando choca al caer contra la cesta, puede provocar una fuerte sacudida que nos haga caer si no estamos adecuadamente asegurados.
- Si estamos trabajando en una **zona de paso de vehículos señalizaremos correctamente** o incluso protegeremos el vehículo de altura con la bomba a modo de pantalla. Si el riesgo lo requiere cortaremos la calle cuando estemos realizando las labores de corte.
- Tendremos especial atención al estar trabajando con **tendidos eléctricos**.
- Si nos **acercamos mucho al follaje del árbol** tendremos cuidado de que las ramas pequeñas no accionen por error los mandos de la cesta.
- Durante los **días de mucho viento**, tendremos que valorar si es seguro su uso.



Capítulo 5:
"Casos prácticos".
Ver

Pasos a seguir cuando el vehículo esté correctamente colocado:

- Nos **subiremos y nos anclaremos** a la cesta.
- Llevaremos **motosierra** y al **menos una cuerda** que nos servirá para dirigir la caída de la rama. Para ello una vez que nos coloquemos a la altura de la rama a cortar y en una posición en la que no nos golpee cuando caiga, ataremos un cabo de la cuerda a un extremo de la rama y el otro lo dejaremos caer para que los compañeros dirijan su caída. Si la rama no es muy grande o su caída no provocara peligro podemos obviar esta parte.
- Después procederemos a hacer la técnica de los tres cortes para cortar la rama, no completando el corte número 2 si tenemos previsto que sean los compañeros que se encuentran en el suelo los que hagan que ésta caiga.

El principal inconveniente que tiene el uso de un vehículo de altura para la poda es que debido a la falta de espacio no siempre podemos posicionar el vehículo cerca del árbol sobre el que vamos a actuar. Si este fuera el caso habrá que recurrir a otras técnicas.

5.2.2. CON ESCALERA CORREDERA

En el caso de no poder usar un vehículo de altura, por inexistencia del mismo o por imposibilidad de colocarlo próximo al árbol, podremos hacer uso de la escalera corredera.

Tenemos que tener en mente el **riesgo que implica trabajar con la motosierra y con la escalera**, debido a que sumamos un elemento inestable (escalera) a una herramienta ya de por sí peligrosa (motosierra). Para **minimizar este riesgo** seguiremos las siguientes medidas de seguridad:

- Posicionar la escalera en la rama o en el tronco del árbol sobre el que queremos trabajar**, de manera que quede firmemente apoyada tanto en la parte superior como en sus dos apoyos inferiores.

No es necesario colocar la escalera en la rama que queremos cortar, con que nos permita el acceso a ella es suficiente, de hecho es mucho mejor cortar desde el propio árbol que desde la escalera.
- Una vez **apoyada firmemente la escalera** nos **pondremos el arnés y nos encordaremos con un ocho o similar**. Ascenderemos por la escalera llevando mosquetones, cintas planas, dos cuerdas (una larga para orientar la caída de las ramas y otra corta para asegurar la motosierra) y nuestro cabo de anclaje. Un compañero estará abajo sujetando la escalera firmemente y otro tendrá la cuerda metida en el ID y éste anclado a su arnés para asegurarnos en cuanto pongamos el seguro.
- Cuando nos encontremos por encima del lugar donde vamos a trabajar, **instalaremos un seguro**. Para ello utilizaremos la cinta plana y un mosquetón por

encima de nosotros a una rama fuerte o al tronco justo por encima de una rama grande. Pasaremos la cuerda por el seguro que acabamos de instalar y pediremos al compañero de abajo que ajuste la tensión. Ahora nos podremos mover con cierta libertad y con seguridad por la copa del árbol.

4. Una vez asegurados, **ataremos la escalera al árbol**. Para mayor seguridad pondremos un segundo seguro en otra zona próxima pasando nuestra cuerda por él.
5. **Subiremos la motosierra con la otra cuerda que llevábamos**. Esta cuerda también nos va a servir para orientar la caída de la rama que cortemos atándola a ésta a modo de viento y dando el otro cabo a los compañeros que se encuentran en el suelo. Esto es importante para evitar que la rama nos pueda golpear a nosotros o a la propia escalera derribándola.
6. Aplicaremos la **técnica de los tres cortes**: haremos un corte de descarga en la parte baja de la rama (corte 1) y luego más lejos del tronco, pero sin llegar a cortar por completo la rama (corte 2). Si la rama no ha caído aun, nos retiraremos y serán los compañeros tirando con la cuerda los que hagan que la rama caiga. Una vez que la rama está en el suelo haremos el tercer corte para dejar el árbol saneado (corte 3).



Cuando estemos **podando en altura**, sobre todo con la escalera, es de vital importancia que **apliquemos la técnica de los 3 cortes y que alguien tire desde abajo para que la rama caiga recta**. Si no aplicamos esta técnica y hacemos un solo corte, lo más normal es que la rama caiga hacia abajo y hacia el tronco (como si el corte fuera un eje de giro) golpeando nuestra escalera o a nosotros mismos. De ahí la importancia de no trabajar desde la escalera cuando sea posible.

Si queremos hacer que la rama que estamos eliminando caiga bajo control, tendríamos que pasar la cuerda con que la atamos por un reenvío y de ahí a los compañeros que están en el suelo.

5.2.3. CON MATERIAL DE ALTURA

Si no podemos usar vehículo de altura, ni tampoco la escalera corredera por estar las primeras ramas demasiado altas, tendremos que usar el material de altura para subir al árbol. Para ello utilizaremos la misma forma de **progresión por cuerda utilizada en espeleología, con puño y crol de pecho**.

Una vez que hayamos llegado a la altura de la rama sobre la que vamos a actuar, procederemos de igual manera que en el caso anterior, asegurándonos y siguiendo los mismos pasos para cortar la rama.

El mayor problema que nos vamos a encontrar va a ser la instalación de un **primer seguro del que colgar la cuerda** para poder empezar a progresar. Este tendrá que estar un poco por encima de la primera rama que nos encontremos, ya

que si está en la primera rama, vamos a tener dificultad para subirnos a ella.

Para realizarlo necesitaremos contar con el siguiente material:

- a) **Cuerda dinámica**: con una longitud mayor del doble de la altura máxima que vayamos a alcanzar en la intervención.
- b) **Cordino**: de longitud mayor al doble de la altura de la rama que queremos alcanzar.
- c) **Anillo de cinta** (1 metro aproximadamente): La longitud del anillo siempre tendrá que ser mayor que el perímetro de la rama sobre la que vamos a asegurarnos, para que la abrace por completo.
- d) **Mosquetón con seguro y un maillón M10**: No tiene por qué ser exactamente este tipo de maillón el mosquetón tiene que pasar la cuerda con un pequeño nudo (ver foto, aunque lo explicaremos más adelante) y en el maillón tiene que poder pasar, pero con cierta dificultad.
- e) **Peso**: tiene que permitirnos lanzarlo por encima de la rama. Puede ser una bolsa con algunos mosquetones o cualquier otro elemento semejante.



Imagen 32. Mosquetón



Imagen 33. Cordino

Pasos a seguir para su instalación:

1. **Atar el peso a un cabo del cordino. Lo lanzaremos por encima de la rama donde nos vamos a asegurar** hasta que consigamos que caiga por el otro lado (puede llevarnos varios intentos), de tal forma que tendremos a un lado de la rama una parte del cordino con el peso y al otro lado, la otra parte, con el resto de la cuerda. Es importante que el peso que hayamos elegido sea lo suficientemente voluminoso como para imposibilitar su paso a través de un mosquetón.
2. **Enganchar el mosquetón y el maillón al anillo de cinta** y a continuación, **enganchar el mosquetón a una parte del cordino y el maillón, a la otra parte de éste cerrando los seguros de ambos**.
3. **Tirar del lado del cordino que no tiene el peso** haciendo subir éste por el otro lado de la rama (como si la rama fuese una polea). Llegará un momento en que **el peso llegue a la rama** y tengamos que tirar con más fuerza para que la sobrepase. Justo en ese momento, el anillo de cinta quedará por encima de la rama y el mosquetón y el maillón estarán suspendidos de ésta con la cuerda dinámica “enhebrada” en ellos.

4. Dejar que **baje el peso “dando cuerda”** hasta que **éste llegue al suelo. Quitar el peso y anudar el cordino a la cuerda dinámica** que vamos a utilizar de seguro con el nudo. Como hemos explicado antes, es un nudo que pasa bien por el mosquetón, pero mal por el maillón.
5. Tirar **de la parte del cordino que no tiene atada la cuerda hasta que el nudo de cordino y cuerda pasen por el mosquetón y maillón**. Seguir tirando **hasta tener la cuerda en el suelo**. Hecho esto, **desanudar el cordino** y estará listo el seguro con la cuerda ya pasada por él.

Una vez que hayamos terminado la intervención, seguiremos los siguientes pasos para recuperar el material:

1. **Atar el cordino**, de la misma forma que antes, **a la cuerda dinámica pero en el lado que tenemos el mosquetón**, este detalle es muy importante porque de lo contrario no funcionara la técnica correctamente.

2. **Tirar de la cuerda** para hacer subir el cabo (de ésta) que tiene atado el cordino.
3. **Una vez que llega al mosquetón tirar con cuidado para que solo pase a éste**. Cuando el nudo se encuentra entre el mosquetón y el maillón, seguiremos tirando de la cuerda con suavidad, lo que va a provocar que, al atascarse el nudo en el maillón, se vaya deslizando la cinta por la rama hasta caer de ésta y quedar enganchada en cuerda y cordino.
4. Hecho esto **iremos soltando el cordino hasta tener todo el material en el suelo**.
5. Ahora solo nos quedara el **cordino** pasado por encima de la rama. Tiraremos de él y quedará recuperado todo el material.

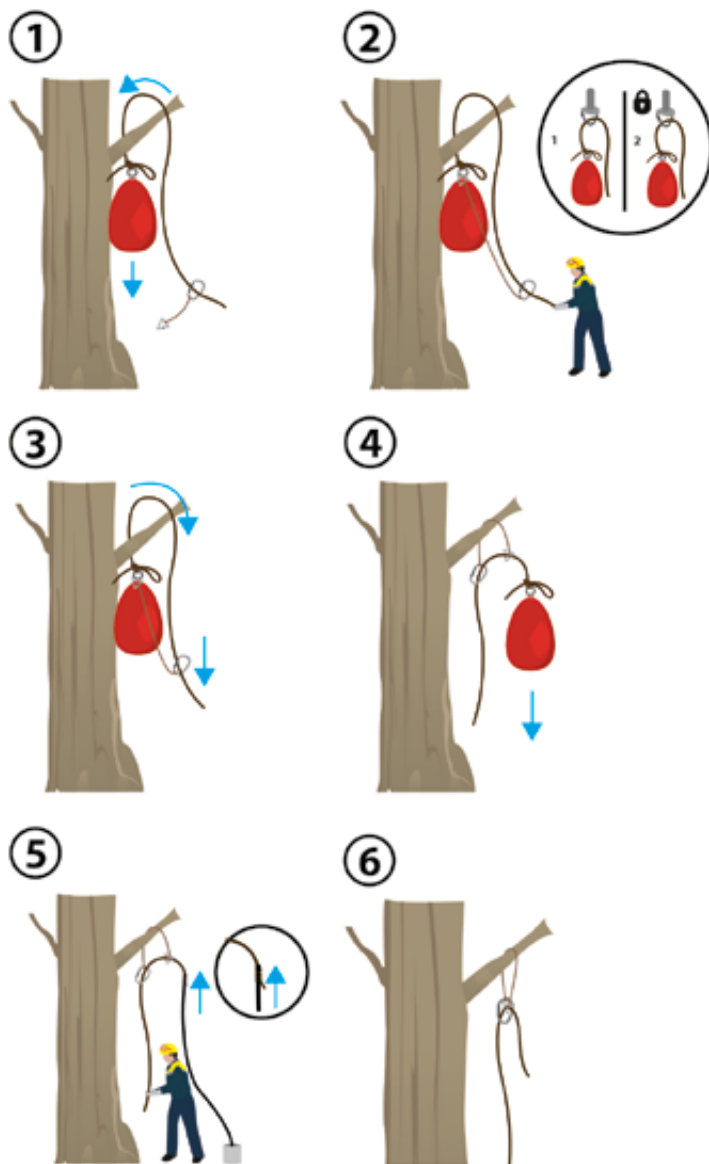


Imagen 34. Instalación del material

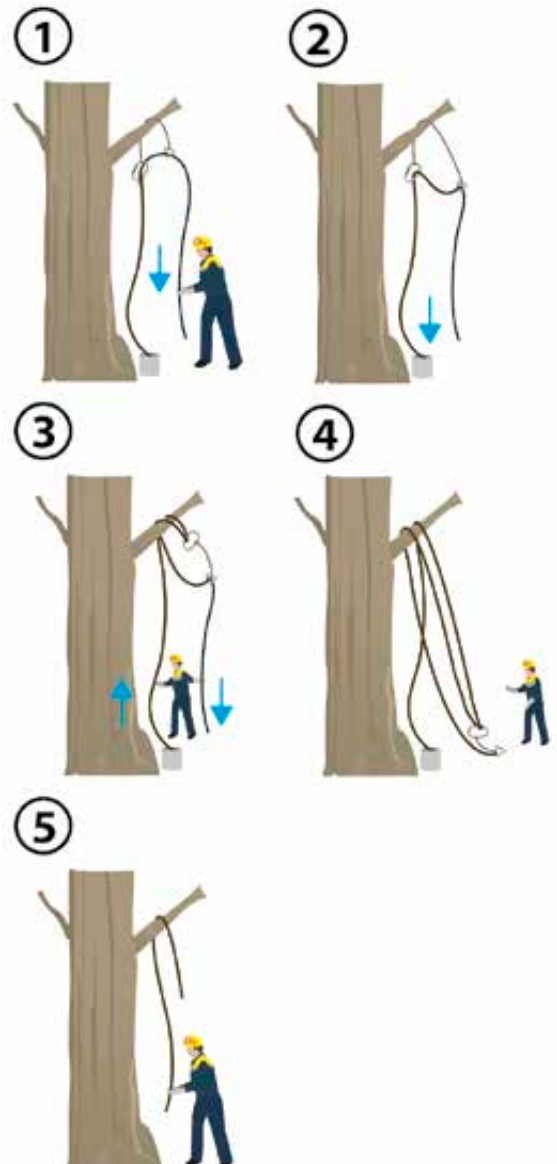


Imagen 35. Retirada del material

6. TÉCNICAS DE APEO Y DESBROCE PARA APOYAR LABORES DE EXTINCIÓN

Especial atención merecen algunas técnicas que generalmente se aplican para apoyar las labores de extinción de incendios en el medio vegetal.

Durante una intervención en un incendio forestal o un incendio en una zona urbana con arbolado, podemos necesitar apear árboles antes de que llegue el frente de llamas o, por el contrario, tener que hacerlo una vez que se ha extinguido el incendio debido a que algún árbol afectado peligra con caer y causar daños a la población.

6.1. APEO PARA LA EXTINCIÓN / PROTECCIÓN DE ENCLAVES

Supongamos que durante un incendio forestal nuestro cometido es proteger una casa aislada que está situada dentro de un pinar. Los pasos que tendremos que dar son:

1. Si tenemos tiempo suficiente, **crearemos un perímetro de seguridad** en el que tengamos la **menor cantidad de combustible** lo que nos facilitará la tarea de proteger la vivienda del incendio.
2. Tendremos que **apear con rapidez**, pero con seguridad los árboles dentro de ese perímetro, o incluso **desbrozar con la motosierra** si hay gran cantidad de matorral.

Lógicamente, si el incendio está llegando a la casa, será necesario defender con agua el enclave. Es necesario tener en cuenta que limpiar un perímetro de material combustible supone tiempo y un desgaste añadido al personal interviniente.

6.1.1. APEO DE ÁRBOLES MEDIANOS Y PEQUEÑOS DURANTE LA EXTINCIÓN

Dado que en este tipo de apeo prima la velocidad y vamos a llevar un ritmo alto de trabajo, **podremos hacer los cortes a una altura mayor que en un apeo normal** (puede ser el punto más cómodo con una rodilla en el suelo o, si se cuenta con poco tiempo, incluso a la altura de la cintura). Con esto también conseguiremos un menor desgaste físico. Tampoco nos deberemos exceder en la altura, pues si en árboles pequeños y medianos hacemos el corte demasiado alto podemos perder la capacidad de dirigir la caída.

Haremos **un solo corte inclinado en la dirección de caída dejando una pequeña parte del tronco sin cortar a modo de bisagra**. Si lo cortamos por completo, el árbol cortado puede caer de forma vertical golpeándonos.

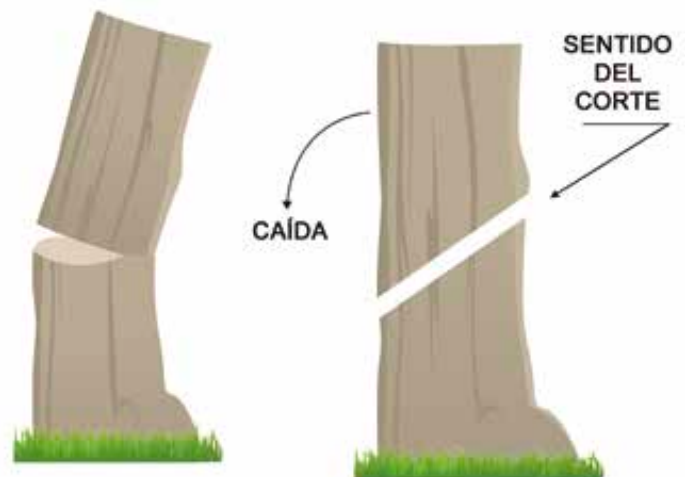


Imagen 36. Serie. Apeo durante la extinción

Debido a que se trata de árboles de pequeña altura podemos forzar la dirección de caída empujando con el brazo o el hombro, recordando siempre accionar previamente el freno de la motosierra para evitar accidentes.

6.1.2. APEO DE ÁRBOLES GRANDES DURANTE LA EXTINCIÓN

Realizaremos el apeo de igual modo que si no trabajáramos en extinción, al igual que se ha explicado anteriormente. El apeo de árboles grandes es una tarea delicada que hay que realizar con las técnicas apropiadas para evitar situaciones de riesgo y accidentes.

6.2. APEO DE ÁRBOLES AFECTADOS POR EL INCENDIO

Aunque no es una situación común podríamos tener que cortar árboles quemados o incluso en brasas. En este tipo de situaciones son comunes los accidentes por caída de árboles o ramas calcinadas durante los trabajos posteriores al incendio.

En este tipo de situaciones, la madera calcinada se vuelve más dura y produce un desgaste prematuro del filo de la cadena de la motosierra. Además, el polvo de ceniza, que resulta de cortar este tipo de madera también es muy dañino para la motosierra por lo que habrá que vigilar el estado del filtro y limpiarla a conciencia una vez que hayamos terminado la intervención.

Si tuviéramos que cortar madera en brasas, aunque no es lo más recomendable para la motosierra, es importante saber que podemos hacerlo pero prestando atención a no sobrecalentar ni el espadín ni la cadena. Para ello hay que seguir las siguientes recomendaciones:

- a) **Cortar durante cortos intervalos** de tiempo.
- b) **Vigilar que no salga un humo blanco del espadín**. Si llegamos a este punto, tenemos que dejar de cortar y acelerar la motosierra en vacío para refrigerar el espadín. Esto ocurre cuando el aceite de engrase

de la cadena comienza a quemarse. Además con el sobrecalentamiento del aceite, éste pierde sus propiedades provocando mayor rozamiento entre el espadín y la cadena, lo que puede provocar el destempe del acero del espadín y que se dañen los cantos y sus guías por las que se desplaza la cadena.



El sobrecalentamiento de la motosierra puede tener lugar en cualquier situación en la que la estemos utilizando (por ejemplo: al cortar madera verde de chopo), no sólo cuándo intentemos cortar madera en brasas. Tendrá lugar siempre que se insista en seguir cortando aún cuando la cadena se encuentre sin filo.

6.3. DESBROCE CON MOTOSIERRA

También se pueden dar situaciones en las que **despejar una zona de matorral bajo va a facilitar mucho el trabajo**, por ejemplo, en un incendio forestal en el que hay que proteger la zona de trabajo de bomberos o un enclave rodeado de jaras al que se está acercando el frente del incendio; en la búsqueda de una persona desaparecida cuando hay que despejar una zona de matorral bajo para peinar adecuadamente esa zona; etc.

La motosierra no está específicamente diseñada para el desbroce, pero unos conocimientos básicos y una técnica adecuada van a permitir ser más eficaces a la hora de intervenir.

Para desbrozar con la motosierra es OBLIGATORIO llevar zahones o pantalones anticorte, debido a que se va a estar continuamente con la motosierra cerca de las piernas y hay un elevado riesgo de rebote si se toca, por ejemplo, una piedra en el suelo que no se había visto.

La motosierra se va a utilizar como si el espadín fuera la hoja de una guadaña. Para realizar el desbroce:

1. Tenemos que inclinarnos y flexionar las piernas, pudiendo adelantar un pie para darnos mayor estabilidad, colocando el espadín paralelo al suelo y cerca de éste.
2. Cogemos con la mano izquierda la parte más baja del asa (hacia la izquierda) y con la mano derecha accionaremos el acelerador cogiéndolo de forma que el pulgar nos quede hacia abajo (posición de acelerar con el pulgar).
3. Desde esta postura iremos cortando la maleza de izquierda a derecha a modo de “barrido”, imitando el movimiento de una guadaña pero a velocidad controlada. Sólo cortaremos de izquierda a derecha, es decir, desde nosotros hacia afuera, para no provocar situaciones de peligro al cortar hacia nosotros.



Imagen 38. Acelerador con el pulgar

El desbroce es un trabajo exigente físicamente debido a la postura incómoda para llevarlo a cabo, por lo que es importante tenerlo en cuenta a la hora de **dar relevos o hacer pausas**.

Existe una serie de **recomendaciones** para facilitar esta tarea:

- Apoyar los codos sobre piernas o rodillas para trabajar con menos esfuerzo.
- Apoyar la rodilla derecha en el suelo consiguiendo una posición más descansada, aunque esto nos haga desplazarnos con más lentitud. En definitiva, se trata de desbrozar la mayor zona posible de la forma más económica físicamente.
- Siempre que vayamos a movernos dejaremos de cortar, incluso bloqueando el freno de cadena mientras nos desplazamos.
- Siempre tenemos que iniciar (y acabar) el barrido de corte en una posición estable del cuerpo.
- Tenemos que prestar especial atención a la seguridad porque estamos realizando un trabajo con la motosierra que no es el habitual.



Imagen 37. Desbrozando con motosierra

- Desbrozando con motosierra, ésta se calienta en exceso debido a que va a estar acelerada al máximo sin cortar apenas nada o material muy fino, por lo que es interesante que la vayamos revisando continuamente.
- Hay que tensar un poco más de la cuenta la cadena para evitar que ésta se destense más de lo normal debido a las altas temperaturas.
- Cuando hayamos acabado el trabajo, devolveremos a la cadena su tensión original para no provocar problemas en la motosierra debido a la tensión excesiva cuando ésta se enfríe.
- Para evitar que la cadena se nos atasque en el matorral tenemos que trabajar lo más perpendicular posible al tallo o rama que queramos cortar.
- Si estamos trabajando en una zona inclinada, nos colocaremos en la parte inferior de la pendiente para poder trabajar más cómodos al estar más erguidos.
- Tenemos que evitar tocar el suelo, piedras o troncos (que no queramos cortar) con la cadena, ya que no sólo se deteriorará el filo de ésta mucho antes, sino porque al tocar ciertas partes del espadín con zonas “duras” nos provocará reacciones violentas y peligrosas de la motosierra como el efecto rebote.
- Tendremos que saber bien qué estamos cortando en cada momento y, si tenemos alguna duda, iremos cortando poco a poco, o incluso a diferentes alturas, hasta tener una visión adecuada.
- Si vemos que la zona es segura para cortar, nos introduciremos a fondo en la vegetación y procederemos al barrido de izquierda a derecha.

